# Diseños factoriales fraccionados $2^{k-p}$

Guía de estudio para los expositores · Tema 6

Diseño de Experimentos Avanzados (3008475)
Universidad Nacional de Colombia · 2026-II
Juan Esteban Rodríguez Ochoa · Sebastián Zapata Henao
Exposición: 31 de octubre de 2026

**Cómo usar esta guía.** Sigue el mismo orden de la presentación. Cada apartado corresponde a una diapositiva: primero la explicación que el expositor debe dominar y después el contenido que aparece proyectado (tablas, fórmulas y gráficas). Antes de la presentación va la **Parte 0**, que no se proyecta: repasa el diseño $2^k$ (notación, tabla de signos, contrastes) del que sale toda la terminología de los fraccionados.

# Contenido


0. **Antes de empezar: el diseño $2^k$** — lo que hay que saber para entender la terminología de los fraccionados (no se proyecta)
1. **¿Para qué sirven?** — El problema que resuelven y cuándo conviene usarlos
2. **Nomenclatura** — El vocabulario propio del diseño
3. **Construcción y protocolo** — Cómo se arma la fracción y cómo se corre el experimento
4. **Modelo e hipótesis** — Qué se estima y qué se prueba
5. **Análisis estadístico** — De los datos a los efectos activos
6. **Ejemplos** — Media fracción de resolución IV y V, y un cuarto de fracción
7. **Resolver ambigüedades** — Fracción alterna, doblez y diseños de Plackett-Burman
8. **Supuestos** — Qué debemos verificar sobre el modelo
9. **Minitab** — Cómo crear el diseño, ingresar los datos y analizarlos
10. **Cierre** — Lo que hay que recordar

# 0 Antes de empezar: el diseño $2^k$

Lo que hay que saber del factorial completo para entender los fraccionados. Esta parte no se proyecta; es la base para leer el resto de la guía.

## ¿Qué es un diseño $2^k$ y por qué hay que dominarlo primero?

Un diseño factorial $2^k$ estudia k factores, cada uno en solo dos niveles, que se llaman «bajo» y «alto». Los factores pueden ser cuantitativos (dos temperaturas) o cualitativos (dos máquinas, presencia o ausencia de un aditivo). Una réplica completa corre todas las combinaciones posibles: $2 \times 2 \times \cdots \times 2 = 2^k$ corridas. Con n réplicas el total es $N = n \cdot 2^k$.

Se supone que los factores son fijos, que las corridas se hacen en orden aleatorio, que los errores son normales e independientes con varianza constante y que, como solo hay dos niveles, la respuesta es aproximadamente lineal en el rango estudiado.

Un factorial fraccionado $2^{k-p}$ no es un diseño nuevo: es un subconjunto de las filas de un $2^k$. Todo lo que se dice en el tema 6 (generador, relación de definición, alias, resolución, proyección) está escrito en el lenguaje del $2^k$: tabla de signos, producto de columnas y contrastes. Si ese lenguaje está claro, el tema 6 se reduce a una sola idea nueva: qué pasa cuando no se corren todas las filas.

- **k** factores, **dos niveles** cada uno
- Una réplica = $\mathbf{2^k}$ corridas; con n réplicas, $\mathbf{N = n \cdot 2^k}$
- Factores fijos, orden aleatorio, errores NID(0, $\sigma^2$)
- Respuesta aproximadamente **lineal** entre los dos niveles
- Uso típico: **tamizado** de factores en etapas tempranas

Un $2^{k-p}$ es un **pedazo** de la tabla del $2^k$. Por eso esta parte va primero.

Fuente: Montgomery, cap. 6, sec. 6-1.

## Variables codificadas: por qué todo se escribe con −1 y +1

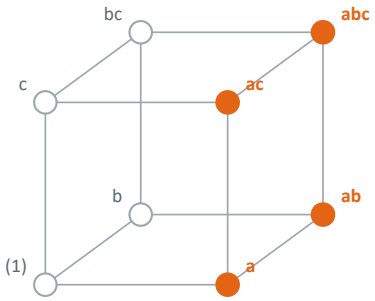
En lugar de trabajar con las unidades de cada factor (°C, psi, minutos) se usa una variable codificada x que vale −1 en el nivel bajo y +1 en el nivel alto. La transformación es lineal: se resta el punto medio y se divide entre la mitad del rango. Por ejemplo, si la concentración va de 15 % a 25 %, x = (Conc − 20)/5.

La codificación tiene tres ventajas. Pone todos los factores en la misma escala, así que los efectos se pueden comparar directamente. Convierte la tabla del diseño en una tabla de signos, donde «−» significa −1 y «+» significa +1. Y hace que las columnas sean ortogonales, propiedad de la que depende todo el análisis.

Geométricamente, un $2^2$ es un cuadrado y un $2^3$ es un cubo: cada corrida es un vértice. El nivel alto de A es la cara derecha del cubo; el nivel bajo, la cara izquierda.

$$x = (\text{valor} - \text{centro}) \,/\, \text{semirrango}$$
$$\text{centro} = (\text{bajo} + \text{alto})/2$$
$$\text{semirrango} = (\text{alto} - \text{bajo})/2$$

- Nivel bajo → **x = −1** (se escribe «−»)
- Nivel alto → **x = +1** (se escribe «+»)
- Todos los factores quedan en la **misma escala**
- El $2^3$ es un **cubo**; cada corrida es un **vértice**




Vértices rellenos: la cara A = + (A en nivel alto)

Fuente: Montgomery, sec. 6-2 (modelo de regresión) y fig. 6-4.

## La notación: mayúsculas, minúsculas y orden estándar

La tabla de un $2^k$ usa dos alfabetos y conviene no confundirlos.

Las letras mayúsculas (A, B, C, AB, ABC…) nombran factores y efectos. Encabezan columnas.

Las letras minúsculas nombran corridas, es decir, combinaciones de tratamientos. Encabezan filas. La regla es: la letra aparece si el factor está en su nivel alto y no aparece si está en su nivel bajo. Así, ac es la corrida con A y C en alto y B en bajo; (1) es la corrida con todo en bajo. En un $2^5$, abd significa A, B y D altos y C, E bajos. Montgomery usa además la misma minúscula para el total de las n respuestas observadas en esa corrida, de modo que una expresión como ab + a − b − (1) es una cuenta con datos.

Las filas se escriben en orden estándar (u orden de Yates): se introduce un factor a la vez y se combina con todo lo anterior. Se parte de (1); se agrega a; se agrega b y se multiplica por lo que había: b, ab; se agrega c: c, ac, bc, abc; y así sucesivamente. En ese orden la columna A alterna de uno en uno, la B de dos en dos, la C de cuatro en cuatro y, en general, el factor j-ésimo cambia cada $2^{j-1}$ filas.

Hay tres notaciones equivalentes para la misma corrida: signos (+ − +), letras (ac) y binaria (1 0 1). La I queda reservada para la identidad; por eso, después de H, el siguiente factor se llama J.

| Corrida | A | B | C | Etiqueta | Binaria | Factores en nivel alto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − | (1) | 0 0 0 | ninguno |
| 2 | + | − | − | a | 1 0 0 | A |
| 3 | − | + | − | b | 0 1 0 | B |
| 4 | + | + | − | ab | 1 1 0 | A y B |
| 5 | − | − | + | c | 0 0 1 | C |
| 6 | + | − | + | ac | 1 0 1 | A y C |
| 7 | − | + | + | bc | 0 1 1 | B y C |
| 8 | + | + | + | abc | 1 1 1 | A, B y C |

$2^4$: (1), a, b, ab, c, ac, bc, abc, d, ad, bd, abd, cd, acd, bcd, abcd

Fuente: Montgomery, secs. 6-2 a 6-4 (tablas de notación y orden estándar).

## ¿Qué es un efecto principal?

El efecto principal de un factor es el cambio promedio en la respuesta al pasar ese factor de su nivel bajo a su nivel alto. Se calcula como el promedio de las corridas con el factor en «+» menos el promedio de las corridas con el factor en «−». En el cubo es la cara derecha menos la cara izquierda.

Ejemplo del proceso químico de Montgomery (sec. 6-2): un $2^2$ con n = 3, A = concentración del reactivo (15 % y 25 %), B = cantidad de catalizador (1 y 2 lb), respuesta = rendimiento. Los totales de las tres réplicas son (1) = 80, a = 100, b = 60 y ab = 90.

El efecto de A combina dos comparaciones: con B bajo, a − (1); con B alto, ab − b. Se suman y se dividen entre 2n porque cada total tiene n observaciones y hay dos comparaciones: A = [ab + a − b − (1)]/(2n) = (90 + 100 − 60 − 80)/6 = 8.33. Del mismo modo B = [ab + b − a − (1)]/(2n) = −5.00. Subir la concentración aumenta el rendimiento en unos 8.3 puntos; subir el catalizador lo reduce en 5.

La expresión entre corchetes, ab + a − b − (1), se llama contraste. Sus coeficientes son siempre +1 o −1, y son justamente los signos de la columna A de la tabla.

$$\text{Efecto de A} = \bar{y}_{A+} - \bar{y}_{A-}$$
$$A = [ab + a - b - (1)] \,/\, (2n)$$

| Corrida | A | B | Total (n = 3) |
|---|---|---|---|
| (1) | − | − | 80 |
| a | + | − | 100 |
| b | − | + | 60 |
| ab | + | + | 90 |

| Efecto | Contraste | Valor |
|---|---|---|
| A | ab + a − b − (1) = 50 | 8.33 |
| B | ab + b − a − (1) = −30 | −5.00 |
| AB | ab + (1) − a − b = 10 | 1.67 |

El contraste de A usa los **signos de la columna A**: + en a y ab, − en (1) y b

Fuente: Montgomery, sec. 6-2, ecs. 6-1 a 6-4.

## ¿Qué es una interacción?

Hay interacción entre A y B cuando el efecto de A depende del nivel de B. En el ejemplo, con B bajo el efecto de A es [a − (1)]/n = (100 − 80)/3 = 6.67, y con B alto es (ab − b)/n = (90 − 60)/3 = 10. El efecto de interacción AB es la mitad de esa diferencia: AB = (10 − 6.67)/2 = 1.67.

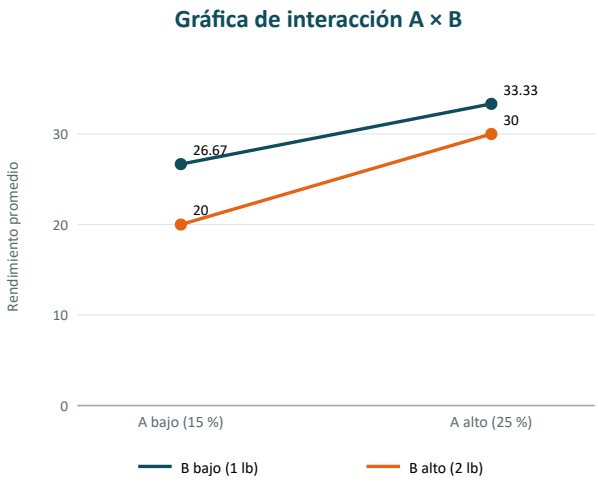
Al desarrollar la cuenta queda AB = [ab + (1) − a − b]/(2n). Los signos +, −, −, + de ese contraste son los de una columna nueva que no se fijó al diseñar el experimento: resulta de multiplicar, fila por fila, los signos de A y de B. Esta es la idea que se repite en todo el tema 6: la columna de una interacción es el producto de las columnas de sus factores.

En la gráfica de interacción las líneas casi paralelas indican poca interacción; si se cruzan o se separan mucho, la interacción es fuerte. Cuando una interacción es importante, el efecto principal de sus factores pierde sentido por sí solo y hay que interpretar los dos factores juntos.

$$AB = \tfrac{1}{2}\left[\, A_{\text{con B alto}} - A_{\text{con B bajo}} \,\right]$$

$$AB = [ab + (1) - a - b] \,/\, (2n)$$

Columna AB = **(signo de A) × (signo de B)**, fila por fila




Fuente: Montgomery, sec. 6-2, ec. 6-3.

## ¿Cómo se construye la tabla de signos?

La tabla de signos tiene una fila por corrida y una columna por cada efecto que el diseño puede estimar. Se arma en cuatro pasos:

1) Escribir las corridas en orden estándar. 2) Llenar las columnas de los factores: + si la letra minúscula de ese factor está en la etiqueta, − si no está. 3) Llenar cada columna de interacción multiplicando, fila por fila, los signos de las columnas de los factores que la forman. En la fila ac: A = +, B = −, C = +; entonces AB = (+)(−) = −, AC = (+)(+) = +, BC = (−)(+) = − y ABC = (+)(−)(+) = −. 4) Agregar la columna I, toda de signos +, que corresponde al promedio general.

Un $2^3$ tiene 8 filas y 8 columnas: I más 7 efectos (A, B, C, AB, AC, BC, ABC). En general, un $2^k$ tiene $2^k - 1$ columnas de efectos, una por cada grado de libertad entre las $2^k$ corridas.

Esta tabla es la que se recorta en el tema 6. La fracción un medio del $2^3$ con I = ABC son las cuatro filas en que la columna ABC tiene signo +: a, b, c y abc.

| Trat. | I | A | B | AB | C | AC | BC | ABC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | + | − | − | + | − | + | + | − |
| a | + | + | − | − | − | − | + | + |
| b | + | − | + | − | − | + | − | + |
| ab | + | + | + | + | − | − | − | − |
| c | + | − | − | + | + | − | − | + |
| ac | + | + | − | − | + | + | − | − |
| bc | + | − | + | − | + | − | + | − |
| abc | + | + | + | + | + | + | + | + |

1. Corridas en **orden estándar**
2. Columnas de factores: **+ si la letra está**, − si no
3. Columnas de interacción: **producto de signos**
4. Columna **I**: todo +

Filas resaltadas: **ABC = +**. Son la fracción un medio con I = ABC del tema 6

Fuente: Montgomery, sec. 6-3, tabla 6-3.

## Las cuatro propiedades de la tabla de signos

De la construcción salen cuatro propiedades. Son la base algebraica de todo el tema 6.

1) Balance: salvo I, cada columna tiene tantos signos + como −. Cada efecto compara la mitad de las corridas contra la otra mitad.

2) Ortogonalidad: si se multiplican dos columnas distintas fila por fila y se suman los productos, el resultado es cero. Por ejemplo, A·B en el $2^3$ da (+)+(−)+(−)+(+)+(+)+(−)+(−)+(+) = 0. Por eso cada efecto se estima con su propio contraste, sin que los demás lo contaminen.

3) Identidad: I × X = X para cualquier columna X, porque multiplicar por una columna de puros + no cambia nada.

4) Cerradura con aritmética módulo 2: el producto de dos columnas es otra columna de la tabla. Como cada signo es ±1, su cuadrado es +1; por lo tanto, cualquier letra al cuadrado es I y desaparece. En la práctica, para multiplicar dos palabras se juntan las letras y se tachan las que aparecen dos veces: AB × BC = $AB^2C$ = AC.

La propiedad 4 es la regla que el tema 6 usa para obtener alias: A × ABC = $A^2BC$ = BC. La diferencia es que en el $2^k$ completo dos columnas distintas nunca coinciden; en una fracción sí pueden coincidir, y eso es un alias.

### 1 · Balance

Cada columna de efecto tiene N/2 signos + y N/2 signos −

### 2 · Ortogonalidad

Σ (columna X × columna Y) = 0 si X ≠ Y

### 3 · Identidad

I × X = X

### 4 · Cerradura (módulo 2)

X × Y es otra columna; X × X = I

| Producto | Cuenta | Resultado |
|---|---|---|
| A × B | — | AB |
| A × AB | $A^2B$ | B |
| AB × BC | $AB^2C$ | AC |
| AB × AB | $A^2B^2$ | I |
| A × ABC | $A^2BC$ | BC |
| ABCD × AB | $A^2B^2CD$ | CD |

Regla práctica: juntar letras y **tachar las repetidas**

Fuente: Montgomery, sec. 6-3, propiedades de la tabla 6-3.

## Del contraste al efecto, a la suma de cuadrados y al coeficiente

Una vez armada la tabla, todos los cálculos de un $2^k$ salen de los contrastes:

Contraste de X = Σ (signo de la columna X) × (total de la corrida). Efecto de X = Contraste / $(n \cdot 2^{k-1})$. $SS_X$ = Contraste$^2$ / $(n \cdot 2^k)$, con 1 grado de libertad. Coeficiente de regresión $\hat{\beta}_X$ = Efecto / 2; el intercepto $\hat{\beta}_0$ es el promedio general.

El coeficiente es la mitad del efecto porque el efecto mide el cambio al pasar de x = −1 a x = +1 (dos unidades), y el coeficiente mide el cambio por unidad de x.

Ejemplo 6-1 de Montgomery (altura de llenado, $2^3$ con n = 2). Los totales en orden estándar son (1) = −4, a = 1, b = −1, ab = 5, c = −1, ac = 3, bc = 2 y abc = 11. Con los signos de la columna A: −(−4) + 1 − (−1) + 5 − (−1) + 3 − 2 + 11 = 24. Entonces A = 24/8 = 3.00 y $SS_A = 24^2/16 = 36.00$. La SS total es 78, así que A explica el 46 % de la variabilidad.

Atajo para escribir cualquier contraste sin la tabla: (a ± 1)(b ± 1)(c ± 1), con signo − en el paréntesis si el factor está en el efecto y + si no está. Por ejemplo, AB = (a − 1)(b − 1)(c + 1) = abc + ab + c + (1) − ac − bc − a − b.

$$\text{Efecto} = \text{Contraste} / (n \cdot 2^{k-1})$$
$$SS = \text{Contraste}^2 / (n \cdot 2^k)$$
$$\hat{\beta} = \text{Efecto} / 2,\ \hat{\beta}_0 = \bar{y}$$

$$\text{Contraste}_{AB} = (a-1)(b-1)(c+1)$$

| Término | Contraste | Efecto | SS | % de $SS_T$ |
|---|---|---|---|---|
| A | 24 | 3.00 | 36.00 | 46.15 % |
| B | 18 | 2.25 | 20.25 | 25.96 % |
| C | 14 | 1.75 | 12.25 | 15.71 % |
| AB | 6 | 0.75 | 2.25 | 2.88 % |
| AC | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.32 % |
| BC | 4 | 0.50 | 1.00 | 1.28 % |
| ABC | 4 | 0.50 | 1.00 | 1.28 % |

$SS_T$ = 78.00; error puro = 5.00 con 8 g.l. Fuente: Montgomery, ej. 6-1, tabla 6-5, ecs. 6-18, 6-21 a 6-23.

## ¿Cuántos efectos estima un $2^k$ y cuáles importan?

Un $2^k$ tiene $2^k - 1$ grados de libertad entre sus corridas y estima exactamente $2^k - 1$ efectos, cada uno con 1 grado de libertad: k efectos principales, C(k, 2) interacciones de dos factores, C(k, 3) de tres factores, y así hasta una interacción de los k factores.

La tabla muestra que el número de interacciones de orden alto crece mucho más rápido que el de efectos principales. Dos principios empíricos permiten no preocuparse por ellas:

Escasez (o esparcimiento) de efectos: un sistema suele estar dominado por unos pocos efectos principales e interacciones de orden bajo; las interacciones de tres o más factores casi siempre son despreciables.

Jerarquía: si una interacción entra al modelo, se incluyen también sus efectos principales, aunque no sean significativos.

El tema 6 se apoya justamente en la escasez de efectos: si casi todos los grados de libertad se gastan en interacciones que son prácticamente cero, se puede correr una fracción del diseño y aceptar que esas interacciones queden mezcladas (aliadas) con los efectos que sí interesan.

| k | Corridas $2^k$ | Efectos $2^k - 1$ | Principales | Dobles | Triples | 4 o más |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 16 | 15 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 5 | 32 | 31 | 5 | 10 | 10 | 6 |
| 6 | 64 | 63 | 6 | 15 | 20 | 22 |
| 7 | 128 | 127 | 7 | 21 | 35 | 64 |

En un $2^7$ solo **28 de los 127 efectos** son principales o dobles: los otros 99 suelen ser ruido

Fuente: Montgomery, sec. 6-4 (tabla 6-9) y sec. 6-5 (principio de efectos esparcidos); jerarquía en «Reglas y advertencias», cap. 6.

## Una sola réplica: la gráfica normal de efectos

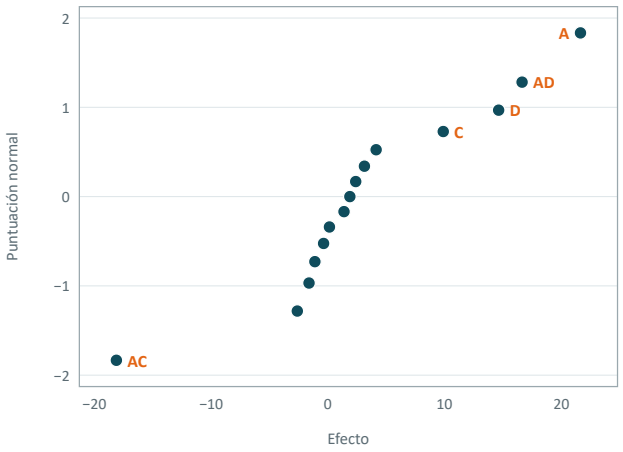
Con k moderado muchas veces solo se puede correr una réplica (n = 1). Entonces no hay error puro: cada uno de los $2^k - 1$ grados de libertad se gasta en un efecto y no sobra ninguno para estimar $\sigma^2$. Esta es exactamente la situación de casi todos los factoriales fraccionados.

La salida es la gráfica de probabilidad normal de los efectos (Daniel). Si un efecto es nulo, su estimación es solo ruido: una variable normal de media cero. Los efectos nulos caen entonces sobre una recta que pasa cerca del cero, y los efectos activos se apartan de ella. Los efectos que se apartan forman el modelo; el resto se combina como estimación del error.

En el ejemplo 6-2 de Montgomery (índice de filtración, $2^4$ no replicado) se apartan A = 21.625, AC = −18.125, AD = 16.625, D = 14.625 y C = 9.875. El método de Lenth hace lo mismo de forma numérica: estima un pseudo error estándar PSE con la mediana de los efectos pequeños y declara activos los que superan el margen de error ME = t·PSE. Aquí PSE = 2.625 y ME = 6.75.

La gráfica normal, Lenth y la gráfica seminormal (valores absolutos) se usan sin cambios en el tema 6.

**Gráfica normal de efectos · ejemplo 6-2**




- n = 1 → **no hay error puro**
- Efectos nulos ≈ normal(0, $\sigma^2$) → caen **sobre una recta**
- Efectos activos → **se apartan** de la recta
- Lenth: PSE = 2.625, ME = 6.75

Fuente: Montgomery, sec. 6-5, ej. 6-2, tabla 6-12 y fig. 6-11; Lenth en la misma sección.

## Proyección: quitar un factor duplica las réplicas

Si en un $2^k$ con una réplica un factor y todas sus interacciones resultan despreciables, ese factor se puede eliminar del análisis. Lo que queda es un factorial completo en los k − 1 factores restantes, con dos réplicas. En general, quitar h factores convierte un $2^k$ no replicado en un $2^{k-h}$ completo con $2^h$ réplicas.

En el ejemplo 6-2, B y todas sus interacciones son pequeñas. Al eliminar B, el $2^4$ se proyecta en un $2^3$ en A, C y D con dos réplicas (las corridas que solo difieren en b, como (1) y b, pasan a ser réplicas). Ahora sí hay error con 8 grados de libertad y se puede hacer un ANOVA formal.

En el tema 6 la proyección reaparece con más fuerza: una fracción de resolución R se proyecta en un factorial completo en cualquier subconjunto de R − 1 factores. Por eso un diseño de tamizado no se desperdicia aunque solo unos pocos factores resulten activos.

$$2^k \text{ con } n = 1, \text{ sin } h \text{ factores} \rightarrow 2^{k-h} \text{ con } 2^h \text{ réplicas}$$

Al quitar B, el $2^4$ se vuelve un **$2^3$ en A, C, D con 2 réplicas**

| Fuente | SS | g.l. | MS | $F_0$ |
|---|---|---|---|---|
| A | 1870.56 | 1 | 1870.56 | 83.36 |
| C | 390.06 | 1 | 390.06 | 17.38 |
| D | 855.56 | 1 | 855.56 | 38.13 |
| AC | 1314.06 | 1 | 1314.06 | 58.56 |
| AD | 1105.56 | 1 | 1105.56 | 49.27 |
| CD | 5.06 | 1 | 5.06 | < 1 |
| ACD | 10.56 | 1 | 10.56 | < 1 |
| Error | 179.52 | 8 | 22.44 | |
| Total | 5730.94 | 15 | | |

| Corrida del $2^3$ (A, C, D) | Corridas del $2^4$ que reúne |
|---|---|
| (1) | (1), b |
| a | a, ab |
| c | c, bc |
| ac | ac, abc |
| d | d, bd |
| ad | ad, abd |
| cd | cd, bcd |
| acd | acd, abcd |

Fuente: Montgomery, sec. 6-5, ej. 6-2, tabla 6-13.

## Puente: del $2^k$ al $2^{k-p}$

Esta tabla traduce cada idea del $2^k$ a la forma en que aparece en el tema 6. Conviene tenerla a mano durante toda la exposición.

| En el $2^k$ completo | En el factorial fraccionado $2^{k-p}$ |
|---|---|
| Tabla de signos con $2^k$ filas | Se corre solo una parte: $2^{k-p}$ filas |
| Columna de interacción = producto de columnas | **Generador**: un factor nuevo se define con la columna de una interacción (D = ABC) |
| Columna I, todo + | **Relación de definición**: las palabras cuya columna es toda + en la fracción (I = ABCD) |
| Letra$^2$ = I (módulo 2) | **Alias**: efecto × palabra (A × ABCD = BCD) |
| Columnas distintas son ortogonales | Dentro de la fracción, dos columnas pueden ser **idénticas**: son alias |
| Contraste → efecto | El contraste estima la **suma** de los efectos aliados ($\ell_A$ → A + BCD) |
| $2^k - 1$ efectos, 1 g.l. cada uno | $2^{k-p} - 1$ **cadenas de alias**, 1 g.l. cada una |
| Escasez de efectos | Justifica suponer nulas las interacciones de orden alto aliadas |
| Una réplica: gráfica normal y Lenth | Mismo análisis: casi todas las fracciones son no replicadas |
| Proyección: quitar factores da réplicas | Una fracción de resolución R es un factorial completo en R − 1 factores |

## Autoevaluación antes de pasar al tema 6

Si estas preguntas salen sin dudar, la notación del tema 6 no va a ser un obstáculo. Conviene responderlas antes de leer las respuestas.

1. En un $2^4$, ¿qué factores están en nivel alto en la corrida bd?
2. ¿Qué lugar ocupa abc en el orden estándar del $2^4$?
3. En la fila ab de un $2^3$, ¿cuál es el signo de la columna ABC?
4. Simplifique ABD × BCD.
5. ¿Cuántas interacciones de dos factores tiene un $2^6$?
6. En un $2^3$ con n = 2 el contraste de un efecto vale 14. ¿Cuánto valen el efecto, su suma de cuadrados y su coeficiente de regresión?
7. ¿Por qué en la fracción un medio con I = ABC no se puede distinguir A de BC?

**Respuestas.** 1) B y D (A y C en bajo). 2) Es la octava corrida. 3) A = +, B = +, C = −, así que ABC = −. 4) ABD × BCD = $AB^2CD^2$ = AC. 5) C(6, 2) = 15. 6) Efecto = 14/(2·4) = 1.75; SS = $14^2/16$ = 12.25; $\hat{\beta}$ = 0.875 (es el factor C del ejemplo 6-1). 7) Porque en las cuatro corridas con ABC = + las columnas A y BC son idénticas (A × ABC = BC): su contraste estima A + BC.

# Presentación

## Ruta de la clase · diapositiva 2

La clase sigue el mismo orden que usamos en los temas anteriores: primero para qué sirve el diseño y en qué casos conviene, luego su vocabulario, después cómo se construye y cómo se corre, el modelo y las hipótesis, el análisis estadístico, los ejemplos, la verificación de supuestos, el manejo en Minitab y un cierre con las ideas clave.

### 1 · ¿Para qué sirven?

El problema de las corridas y los casos de uso

### 2 · Nomenclatura

$2^{k-p}$, generador, alias, resolución

### 3 · Construcción y protocolo

Fracciones un medio, un cuarto y general

### 4 · Modelo e hipótesis

Qué se estima y qué se prueba

### 5 · Análisis estadístico

Contrastes, efectos, ANOVA, efectos activos

### 6 · Ejemplos

Resolución IV, V y un cuarto de fracción

### 7 · Resolver ambigüedades

Fracción alterna, doblez, Plackett-Burman

### 8 · Supuestos

Residuos, pruebas gráficas y analíticas

### 9 · Minitab

Crear el diseño, ingresar datos y analizar

### 10 · Cierre

Ideas clave y errores frecuentes

# 1 ¿Para qué sirven?

El problema que resuelven y cuándo conviene usarlos

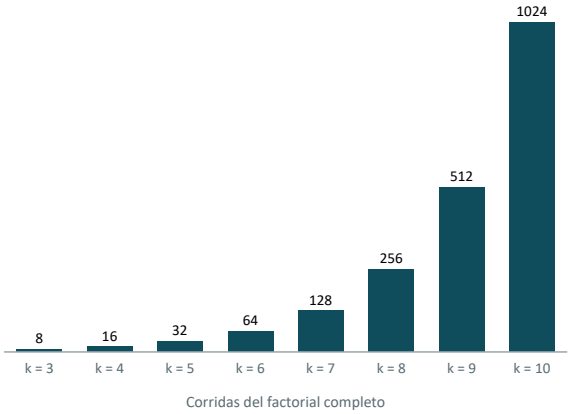
## ¿Qué problema resuelven los factoriales fraccionados? · diapositiva 4

En un factorial $2^k$ completo el número de corridas se duplica con cada factor que se agrega: con 7 factores ya son 128 corridas y con 10 son 1024. En las primeras etapas de una investigación suele haber muchos factores candidatos y pocos recursos, de modo que el factorial completo deja de ser viable.

El factorial fraccionado corre solo una parte del factorial completo, elegida de forma que todavía se puedan estimar los efectos principales y las interacciones de orden bajo. El precio que se paga es que algunos efectos quedan mezclados entre sí (alias). Por eso su uso típico es el tamizado (cribado o screening): identificar, entre muchos factores, los pocos que realmente afectan la respuesta.

- En un $2^k$ completo las corridas **se duplican** con cada factor nuevo
- Con muchos factores el experimento completo es inviable en tiempo y costo
- El fraccionado corre **solo una parte** del $2^k$, elegida con criterio
- Uso principal: **tamizado** de factores en etapas tempranas

El costo: algunos efectos quedan mezclados entre sí (**alias**)



## ¿En qué se gastan las corridas de un $2^k$ completo? · diapositiva 5

Un factorial completo con N corridas tiene N − 1 grados de libertad para estimar efectos. La tabla muestra cómo se reparten. En un $2^6$ hay 63 grados de libertad, pero solo 6 corresponden a efectos principales y 15 a interacciones de dos factores; los 42 restantes se gastan en interacciones de tres o más factores, que con frecuencia se pueden suponer despreciables.

Si se acepta que esas interacciones de orden alto son despreciables, la información sobre efectos principales e interacciones dobles se puede obtener con una fracción del experimento.

| Factores k | Corridas $2^k$ | Efectos principales | Interacciones de 2 factores | Interacciones de 3 o más | % en orden alto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 4 | 6 | 5 | 33 % |
| 5 | 32 | 5 | 10 | 16 | 52 % |
| 6 | 64 | 6 | 15 | 42 | 67 % |
| 7 | 128 | 7 | 21 | 99 | 78 % |
| 8 | 256 | 8 | 28 | 219 | 86 % |

En un $2^6$, **42 de 63** grados de libertad estiman interacciones de tres o más factores. Si se pueden suponer despreciables, esa es la información que el fraccionado sacrifica.

## Tres ideas que justifican correr solo una fracción · diapositiva 6

Escasez de efectos: cuando hay muchas variables, el sistema suele estar dominado por unos pocos efectos principales e interacciones de orden bajo.

Proyección: si algunos factores resultan inactivos, el fraccionado se convierte en un diseño más fuerte (incluso un factorial completo, a veces con réplicas) en los factores que sí importan.

Experimentación secuencial: no hay que correr todo de una vez. Se corre una fracción, se analiza y, si quedan dudas, se agrega otra fracción; juntas forman un diseño mayor que resuelve las ambigüedades.

### Escasez de efectos

De muchos factores, pocos son activos. Dominan los efectos principales y las interacciones de orden bajo.

### Proyección

Al descartar factores inactivos, la fracción se proyecta en un diseño más fuerte en los que quedan, a menudo un factorial completo.

### Experimentación secuencial

Se corre una fracción, se analiza y se decide. Dos fracciones se combinan para resolver dudas.

## ¿Cuándo usar un factorial fraccionado? · diapositiva 7

Conviene cuando hay muchos factores (Montgomery señala que incluso con cuatro suele preferirse empezar con la fracción $2^{4-1}$), cuando cada corrida es costosa o lenta, cuando se está en una etapa exploratoria y cuando es razonable suponer que las interacciones de tres o más factores son despreciables.

No conviene cuando hay pocos factores y el factorial completo es barato, cuando se sabe que hay interacciones importantes entre muchos factores, o cuando se necesita un modelo detallado para optimizar: para eso están los factoriales completos y las superficies de respuesta, normalmente en una etapa posterior. Las conclusiones de un fraccionado son tentativas y deben confirmarse.

**Úselo cuando…**

- Hay **muchos factores** candidatos
- Cada corrida es **costosa o lenta**
- La etapa es **exploratoria**: interesa saber qué factores importan
- Es razonable despreciar interacciones de **tres o más** factores

**Tenga cuidado cuando…**

- Hay pocos factores y el factorial completo es barato
- Se esperan interacciones entre muchos factores
- El objetivo es **optimizar**, no tamizar
- No habrá recursos para **confirmar** las conclusiones

# 2 Nomenclatura

El vocabulario propio del diseño

## ¿Qué significa $2^{k-p}$? · diapositiva 9

La notación resume el diseño completo. La base 2 indica que cada factor tiene dos niveles (bajo y alto, codificados −1 y +1). k es el número de factores que se estudian. p es el número de generadores, es decir, cuántas veces se parte el factorial por la mitad. El diseño tiene N = $2^{k-p}$ corridas y es una fracción $1/2^p$ del factorial completo.

Ejemplo: un $2^{6-2}$ estudia 6 factores en 16 corridas, que es la cuarta parte de las 64 del factorial completo.

$$2^{k-p}$$

- **2**: niveles de cada factor (−1 y +1)
- **k**: número de factores
- **p**: número de generadores
- **N = $2^{k-p}$**: número de corridas
- Fracción **$1/2^p$** del factorial completo

| Diseño | Factores | Corridas | Fracción | Completo |
|---|---|---|---|---|
| $2^{3-1}$ | 3 | 4 | 1/2 | 8 |
| $2^{4-1}$ | 4 | 8 | 1/2 | 16 |
| $2^{5-1}$ | 5 | 16 | 1/2 | 32 |
| $2^{6-2}$ | 6 | 16 | 1/4 | 64 |
| $2^{7-4}$ | 7 | 8 | 1/16 | 128 |

## Vocabulario propio del diseño · diapositiva 10

Generador: la interacción que define la fracción; por ejemplo ABCD en I = ABCD, que equivale a definir D = ABC. Palabra: cada interacción que aparece en la relación de definición, sea un generador o un producto de generadores.

Relación de definición: el conjunto de todas las palabras iguales a la identidad I; incluye los generadores y todos sus productos.

Alias: efectos que se estiman con la misma columna de signos (o con la opuesta, en una fracción alterna) y por tanto no se pueden distinguir. Una cadena de alias es el grupo completo de efectos que comparten columna.

Fracción principal: la que se obtiene con todos los generadores en signo positivo. Las demás son fracciones alternas; todas juntas forman la familia.

Diseño básico: el factorial completo en k − p factores sobre el que se construye la fracción. Diseño saturado: el que estudia k = N − 1 factores en N corridas.

| Término | Significado |
|---|---|
| Generador | Interacción que define la fracción: ABCD en I = ABCD (equivale a D = ABC) |
| Palabra | Cada interacción de la relación de definición: generadores y sus productos |
| Relación de definición | El conjunto de todas las palabras, que son iguales a la identidad I |
| Alias | Efectos que comparten columna de signos (igual u opuesta) y no se distinguen |
| Fracción principal | La que usa todos los generadores con signo + |
| Fracción alterna | Cualquier otra de la misma familia (algún generador con signo −) |
| Diseño básico | Factorial completo en k − p factores sobre el que se construye |
| Diseño saturado | Estudia k = N − 1 factores en N corridas |

## ¿Qué es la resolución de un diseño? · diapositiva 11

La resolución mide qué tan grave es la mezcla de efectos. Se escribe con número romano como subíndice y es igual al número de letras de la palabra más corta de la relación de definición.

Resolución III: los efectos principales no se confunden entre sí, pero sí con interacciones de dos factores. Resolución IV: los efectos principales quedan libres de interacciones dobles, pero las interacciones dobles se confunden entre sí. Resolución V: efectos principales e interacciones dobles quedan libres unos de otros; solo se confunden con interacciones de tres o más factores.

Regla práctica: usar la resolución más alta que permita el presupuesto de corridas.

| Resolución | Efectos principales | Interacciones de 2 factores | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| III | Alias de interacciones de 2 factores | Algunas son alias entre sí | $2^{3-1}_{III}$, I = ABC |
| IV | Libres de interacciones de 2 factores | Alias entre sí | $2^{4-1}_{IV}$, I = ABCD |
| V | Libres de interacciones de 2 factores | Libres entre sí; alias de las de 3 factores | $2^{5-1}_{V}$, I = ABCDE |

Resolución = número de letras de la palabra más corta de la relación de definición

A mayor resolución, menos supuestos hay que hacer sobre qué interacciones son despreciables.

# 3 Construcción y protocolo

Cómo se arma la fracción y cómo se corre el experimento

## ¿Cómo se lee la tabla de un factorial $2^k$? · diapositiva 13

Antes de fraccionar hay que saber leer la tabla del factorial completo, porque la fracción se recorta de ella. La tabla usa dos alfabetos. Las letras mayúsculas A, B, C encabezan las columnas y nombran los factores (y también sus efectos). Las letras minúsculas identifican las filas, es decir, las combinaciones de tratamientos: una letra presente indica que ese factor está en su nivel alto (+1) y una letra ausente indica que está en su nivel bajo (−1). Así, ac es la corrida con A y C altos y B bajo, y (1) es la corrida con todos los factores en nivel bajo.

Las filas se escriben en el orden estándar o de Yates: se introduce un factor a la vez y se combina con todos los anteriores. Para tres factores: (1), a, b, ab, c, ac, bc, abc. En ese orden la columna A alterna −, +; la de B va de dos en dos y la de C de cuatro en cuatro. Montgomery usa la misma minúscula para nombrar la corrida y para denotar la respuesta (o el total de respuestas) observada en ella; por eso más adelante se escriben contrastes como a − b − c + abc. La letra I se reserva para la columna identidad, de modo que el noveno factor se llama J.

| Corrida | A | B | C | Etiqueta | Factores en nivel alto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − | (1) | ninguno (todos en nivel bajo) |
| 2 | + | − | − | a | A |
| 3 | − | + | − | b | B |
| 4 | + | + | − | ab | A y B |
| 5 | − | − | + | c | C |
| 6 | + | − | + | ac | A y C |
| 7 | − | + | + | bc | B y C |
| 8 | + | + | + | abc | A, B y C |

- **Columnas, mayúsculas**: los factores A, B, C (y sus efectos)
- **Filas, minúsculas**: las combinaciones de tratamientos
- Letra **presente** = factor en nivel alto (+); **ausente** = nivel bajo (−)
- **(1)** = todos los factores en nivel bajo
- **Orden estándar (Yates)**: A alterna de uno en uno, B de dos en dos, C de cuatro en cuatro
- La minúscula también denota la **respuesta observada** en esa corrida

La letra I se reserva para la identidad; por eso tras H el siguiente factor es J

## ¿Cómo se completa la tabla de signos del $2^k$? · diapositiva 14

Las columnas de los factores no bastan: hace falta una columna por cada efecto que el diseño puede estimar, y un $2^k$ estima $2^k - 1$ efectos. Las columnas de las interacciones se obtienen multiplicando, fila por fila, los signos de los factores que las componen: en la corrida a, A es + y B es −, de modo que AB es −; en la corrida ab, ambos son + y AB es +. La columna ABC es el producto de las tres. Se agrega además la columna I, toda positiva, que corresponde al promedio general.

La tabla completa tiene tres propiedades que se usan en todo el tema. Cada columna de efecto tiene la mitad de signos positivos y la mitad negativos (está balanceada). El producto de dos columnas cualesquiera es otra columna de la tabla, y una letra multiplicada por sí misma da I porque $(\pm1)^2 = 1$: $A \cdot AB = A^2B = B$. Las columnas son ortogonales entre sí, por lo que cada efecto se estima de forma independiente con su propio contraste: la suma de las respuestas multiplicadas por los signos de la columna, dividida entre N/2.

De esta tabla sale la fracción: elegir media fracción es quedarse con las filas en que una columna de interacción tiene el mismo signo.

| Trat. | I | A | B | C | AB | AC | BC | ABC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | + | − | − | − | + | + | + | − |
| a | + | + | − | − | − | − | + | + |
| b | + | − | + | − | − | + | − | + |
| ab | + | + | + | − | + | − | − | − |
| c | + | − | − | + | + | − | − | + |
| ac | + | + | − | + | − | + | − | − |
| bc | + | − | + | + | − | − | + | − |
| abc | + | + | + | + | + | + | + | + |

Las columnas de interacción son **productos de signos**: en la fila a, AB = (+)(−) = −

- **$2^k - 1$ columnas** de efectos: 3 principales, 3 dobles y 1 triple en el $2^3$
- La columna **I** es toda positiva y corresponde al promedio general
- Cada columna de efecto tiene **N/2 signos +** y **N/2 signos −**
- El producto de dos columnas es otra columna; una letra al cuadrado es I
- Columnas **ortogonales**: cada efecto se estima con su propio contraste

$$A \cdot AB = A^2B = B$$
$$\ell_A = \Sigma\,(\text{signo}_A) \cdot y \,/\, (N/2)$$

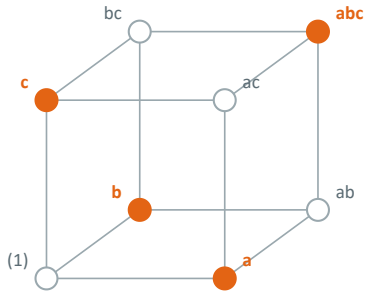
## La fracción un medio: el $2^{3-1}$ con I = ABC · diapositiva 15

Se parte de la tabla de signos del $2^3$ completo y se conservan solo las corridas en las que la columna ABC es positiva: a, b, c y abc. ABC es el generador de la fracción y, como en esas corridas la columna ABC coincide con la columna identidad, se escribe I = ABC.

Las otras cuatro corridas, (1), ab, ac y bc, forman la fracción alterna, I = −ABC. En el cubo se ve que cada fracción ocupa cuatro vértices no adyacentes y que, al proyectar sobre cualquier cara, queda un factorial $2^2$ completo.

| Trat. | A | B | C | AB | AC | BC | ABC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | − | − | − | + | + | + | − |
| a | + | − | − | − | − | + | + |
| b | − | + | − | − | + | − | + |
| ab | + | + | − | + | − | − | − |
| c | − | − | + | + | − | − | + |
| ac | + | − | + | − | + | − | − |
| bc | − | + | + | − | − | + | − |
| abc | + | + | + | + | + | + | + |

Fracción principal: corridas con **ABC = +** → a, b, c, abc




Vértices rellenos: fracción principal (I = ABC)

## ¿Qué son los alias y cómo se obtienen? · diapositiva 16

Con cuatro corridas solo hay tres grados de libertad. Al calcular el contraste de A se usa exactamente la misma combinación de corridas que para BC: las dos columnas de signos son idénticas dentro de la fracción. Por eso lo que se estima no es A sino A + BC. Se dice que A y BC son alias.

Regla para obtenerlos: se multiplica el efecto por cada palabra de la relación de definición, recordando que cualquier letra al cuadrado es la identidad. Así A·ABC = A²BC = BC.

En la fracción alterna (I = −ABC) los alias cambian de signo: se estima A − BC. Si se corren las dos fracciones, la semisuma y la semidiferencia de las dos estimaciones separan A de BC.

$$\ell_A = \tfrac{1}{2}\,(a - b - c + abc) = \ell_{BC}$$

- Dentro de la fracción, las columnas de **A** y de **BC** son idénticas
- No se estima A, sino **A + BC**
- **Regla:** multiplicar el efecto por la relación de definición (letra² = I)

$$A \cdot I = A \cdot ABC = A^2BC = BC$$

| | Principal (I = ABC) | Alterna (I = −ABC) |
|---|---|---|
| $\ell_A$ | A + BC | A − BC |
| $\ell_B$ | B + AC | B − AC |
| $\ell_C$ | C + AB | C − AB |

Con las dos fracciones se separan el efecto principal y la interacción

## ¿Cómo construyo una fracción un medio? · diapositiva 17

Método del diseño básico. Primero se escribe el factorial completo en k − 1 factores: tiene el número correcto de corridas pero le falta una columna. Después se agrega el último factor igualando sus signos a los de la interacción de mayor orden de los demás. Para cuatro factores: se escribe el $2^3$ en A, B y C y se define D = ABC, lo que equivale a I = ABCD.

Usar la interacción de mayor orden garantiza la resolución más alta posible, que en una fracción un medio es igual a k. La fracción alterna se obtiene con D = −ABC.

1. Escribir el **diseño básico**: factorial completo en k − 1 factores
2. Agregar el factor k con los signos de la **interacción de mayor orden**
3. Para la fracción alterna, usar el signo contrario

$$D = ABC \Leftrightarrow I = ABCD$$

La fracción un medio de mayor resolución tiene **resolución k**

| Corrida | A | B | C | D = ABC | Trat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − | − | (1) |
| 2 | + | − | − | + | ad |
| 3 | − | + | − | + | bd |
| 4 | + | + | − | − | ab |
| 5 | − | − | + | + | cd |
| 6 | + | − | + | − | ac |
| 7 | − | + | + | − | bc |
| 8 | + | + | + | + | abcd |

## La fracción un cuarto: dos generadores · diapositiva 18

Para una fracción 1/4 se necesitan dos generadores, P y Q. Su producto PQ, la interacción generalizada, también pertenece a la relación de definición: I = P = Q = PQ. Cada efecto tiene entonces tres alias.

Ejemplo: $2^{6-2}$ con E = ABC y F = BCD. Las palabras son ABCE, BCDF y su producto ADEF. La palabra más corta tiene cuatro letras, así que es resolución IV: los efectos principales son alias de interacciones de tres y cinco factores, y las interacciones dobles son alias entre sí y de interacciones de orden superior. Las 15 cadenas son seis de efectos principales, siete de interacciones dobles y dos formadas solo por interacciones triples.

Construcción: se escribe el $2^4$ completo en A, B, C y D (16 corridas) y se agregan las columnas E = ABC y F = BCD.

- Dos generadores **P** y **Q**; su producto **PQ** también es palabra
- Cada efecto tiene **tres alias**

$$I = P = Q = PQ$$

$$2^{6-2}: E = ABC, F = BCD$$

$$I = ABCE = BCDF = ADEF$$

Palabra más corta: 4 letras → **resolución IV**

| Efectos principales | Interacciones de 2 factores |
|---|---|
| A = BCE = DEF | AB = CE |
| B = ACE = CDF | AC = BE |
| C = ABE = BDF | AD = EF |
| D = BCF = AEF | AE = BC = DF |
| E = ABC = ADF | AF = DE |
| F = BCD = ADE | BD = CF |
| | BF = CD |

Faltan dos cadenas, solo de interacciones triples: ABD = CDE = ACF = BEF y ACD = BDE = ABF = CEF

## El caso general $2^{k-p}$ · diapositiva 19

Las reglas se generalizan. Con p generadores independientes, la relación de definición completa tiene $2^p - 1$ palabras: los p generadores más todos sus productos. Cada efecto tiene $2^p - 1$ alias. El diseño solo permite estimar $2^{k-p} - 1$ cadenas de alias, una por cada grado de libertad.

La resolución es la longitud de la palabra más corta. Para construirlo se escribe el factorial completo en k − p factores y se agregan p columnas definidas por los generadores.

| Concepto | Regla |
|---|---|
| Corridas | $N = 2^{k-p}$ |
| Generadores independientes | p |
| Palabras de la relación de definición | $2^p - 1$ (generadores y todos sus productos) |
| Alias de cada efecto | $2^p - 1$ (efecto × cada palabra) |
| Cadenas de alias estimables | $2^{k-p} - 1$ (una por grado de libertad) |
| Resolución | Longitud de la palabra más corta |
| Construcción | Factorial completo en k − p factores + p columnas generadas |

## ¿Qué generadores elijo? · diapositiva 20

Primer criterio: máxima resolución. Segundo criterio, para desempatar entre diseños de igual resolución: aberración mínima, es decir, el menor número de palabras de longitud mínima.

La tabla compara tres diseños $2^{7-2}$ de resolución IV. El diseño C tiene una sola palabra de cuatro letras, frente a tres y dos de los diseños A y B; por eso deja menos interacciones dobles confundidas entre sí y es el preferido. En la práctica no hay que buscar los generadores: las tablas de diseños recomendados ya entregan el diseño de máxima resolución y aberración mínima, y el software estadístico trae generadores predeterminados.

| | Diseño A | Diseño B | Diseño C |
|---|---|---|---|
| Generadores | F = ABC, G = BCD | F = ABC, G = ADE | F = ABCD, G = ABDE |
| Relación de definición | I = ABCF = BCDG = ADFG | I = ABCF = ADEG = BCDEFG | I = ABCDF = ABDEG = CEFG |
| Longitud de las palabras | 4, 4, 4 | 4, 4, 6 | 4, 5, 5 |
| Cadenas de interacciones dobles aliadas | 7 | 6 | 3 |

1. **Máxima resolución**: la palabra más corta, lo más larga posible
2. **Aberración mínima**: el menor número de palabras de longitud mínima

El diseño C tiene una sola palabra de 4 letras: es el de **aberración mínima**

## Diseños recomendados hasta 32 corridas · diapositiva 21

Esta tabla reúne los diseños de máxima resolución y aberración mínima para 3 a 8 factores con un máximo de 32 corridas. Se lee por filas: número de factores, diseño con su resolución, corridas y generadores. Todos los generadores admiten signo positivo o negativo; con todos positivos se obtiene la fracción principal. Minitab ofrece estos diseños con generadores predeterminados; para el $2^{6-2}$, por ejemplo, usa E = ABC y F = BCD.

Nota para quien coteje con el libro: la tabla 8-14 de Montgomery imprime el $2^{7-3}$ con resolución III. Es una errata: todas las palabras de su relación de definición tienen cuatro letras y el propio texto lo trata como resolución IV.

| Factores | Diseño | Corridas | Generadores |
|---|---|---|---|
| 3 | $2^{3-1}_{III}$ | 4 | C = AB |
| 4 | $2^{4-1}_{IV}$ | 8 | D = ABC |
| 5 | $2^{5-1}_{V}$ | 16 | E = ABCD |
| 5 | $2^{5-2}_{III}$ | 8 | D = AB, E = AC |
| 6 | $2^{6-1}_{VI}$ | 32 | F = ABCDE |
| 6 | $2^{6-2}_{IV}$ | 16 | E = ABC, F = BCD |
| 6 | $2^{6-3}_{III}$ | 8 | D = AB, E = AC, F = BC |
| 7 | $2^{7-2}_{IV}$ | 32 | F = ABCD, G = ABDE |
| 7 | $2^{7-3}_{IV}$ | 16 | E = ABC, F = BCD, G = ACD |
| 7 | $2^{7-4}_{III}$ | 8 | D = AB, E = AC, F = BC, G = ABC |
| 8 | $2^{8-3}_{IV}$ | 32 | F = ABC, G = ABD, H = BCDE |
| 8 | $2^{8-4}_{IV}$ | 16 | E = BCD, F = ACD, G = ABC, H = ABD |

## ¿Cuántos factores caben en N corridas? · diapositiva 22

La tabla se lee por columnas. Con 16 corridas se puede hacer un factorial completo de 4 factores, una fracción un medio de 5, una fracción de resolución IV para 6 a 8 factores, o una de resolución III para 9 a 15.

Dos límites útiles: un diseño de resolución III admite como máximo k = N − 1 factores (diseño saturado), y un diseño de resolución IV necesita al menos N = 2k corridas.

| Tipo de diseño | 4 corridas | 8 corridas | 16 corridas | 32 corridas |
|---|---|---|---|---|
| Factorial completo | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fracción un medio | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fracción de resolución IV | — | 4 | 6 a 8 | 7 a 16 |
| Fracción de resolución III | 3 | 5 a 7 | 9 a 15 | 17 a 31 |

Las celdas indican el **número de factores** que se pueden estudiar

### Resolución III

Máximo **k = N − 1** factores (diseño saturado)

### Resolución IV

Mínimo **N = 2k** corridas

## La propiedad de proyección · diapositiva 23

Un diseño de resolución R contiene un factorial completo en cualquier subconjunto de R − 1 factores. Si al analizar resulta que solo unos pocos factores son activos, se descartan los demás y el diseño se convierte, sin correr nada más, en un factorial completo (posiblemente con réplicas) en los factores activos.

En general, un $2^{k-p}$ se proyecta en un factorial completo en cualquier subconjunto de $r \le k - p$ factores que no contenga una palabra de la relación de definición; si la contiene, lo que queda es un factorial fraccionado con réplicas. Consecuencia práctica: al asignar los factores a las columnas conviene que los que se creen más importantes no formen juntos una palabra.

- Resolución **R** ⇒ factorial completo en cualquier subconjunto de **R − 1** factores
- Al descartar factores inactivos se ganan **réplicas** sin correr nada más
- Si los factores activos contienen una **palabra**, queda un fraccionado con réplicas, no un completo

Asigne los factores que cree importantes de modo que **no formen una palabra**

| Diseño | Se proyecta en… |
|---|---|
| $2^{3-1}_{III}$ | $2^2$ completo en cualquier par de factores |
| $2^{4-1}_{IV}$ | $2^3$ completo en cualesquiera tres factores |
| $2^{5-1}_{V}$ | $2^4$ completo en cuatro factores; dos réplicas de un $2^3$ en tres |
| $2^{6-2}_{IV}$ | Dos réplicas de un $2^3$ en cualesquiera tres factores |
| $2^{7-4}_{III}$ | Dos réplicas de un $2^2$ en cualquier par de factores |

## ¿Cómo debo recolectar los datos? · diapositiva 24

El protocolo experimental tiene ocho pasos. Se define la respuesta y los factores con sus dos niveles. Se decide qué interacciones se está dispuesto a despreciar, y de ahí sale la resolución necesaria. Se elige el diseño de la tabla y se revisa su estructura de alias antes de correr. Se asignan los factores reales a las letras cuidando que los más importantes no queden aliados entre sí. Se construye la matriz de diseño. Se aleatoriza el orden de las corridas. Se ejecuta registrando el orden real, y se planea desde el principio una corrida de confirmación o una segunda fracción.

1. Definir la **respuesta**, los **factores** y sus dos **niveles**
2. Decidir qué interacciones se pueden despreciar → **resolución** requerida
3. Elegir el diseño $2^{k-p}$ y **revisar sus alias** antes de correr
4. **Asignar** los factores reales a las letras (los importantes, sin aliarse entre sí)
5. Construir la **matriz de diseño**: diseño básico + columnas generadas
6. **Aleatorizar** el orden de las corridas (dentro de bloques, si los hay)
7. Ejecutar y **registrar el orden real** de corrida
8. Planear la **confirmación**: corrida de verificación o segunda fracción

## ¿Cómo debo aleatorizar el diseño? · diapositiva 25

Se sortea el orden en que se ejecutan las corridas, de modo que los efectos de variables no controladas (tiempo, desgaste, lote, operario) se repartan al azar y no se confundan con los factores. La tabla muestra un $2^{4-1}$ ya aleatorizado: la primera corrida que se ejecuta es la que el sorteo dejó en primer lugar, no la primera del orden estándar.

En cada corrida se reajustan todos los niveles, aunque coincidan con los de la corrida anterior. Se conserva el orden de corrida porque se necesita para verificar el supuesto de independencia. Si no es posible hacer todas las corridas en condiciones homogéneas, se forman bloques confundiendo con ellos una cadena de alias de orden alto.

- El orden de ejecución se **sortea**; no se corre en orden estándar
- En cada corrida se **reajustan** todos los niveles
- Se guarda el **orden de corrida**: se usa para verificar independencia
- Sin condiciones homogéneas: **bloques**, confundiendo una cadena de orden alto

«Forme bloques con lo que pueda y aleatorice lo que no pueda» (Box, Hunter y Hunter)

| Orden de corrida | Orden estándar | A | B | C | D | Respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | − | − | + | + | |
| 2 | 8 | + | + | + | + | |
| 3 | 6 | + | − | + | − | |
| 4 | 7 | − | + | + | − | |
| 5 | 4 | + | + | − | − | |
| 6 | 1 | − | − | − | − | |
| 7 | 3 | − | + | − | + | |
| 8 | 2 | + | − | − | + | |

Ejemplo de orden aleatorio para un $2^{4-1}$ (D = ABC)

# 4 Modelo e hipótesis

Qué se estima y qué se prueba

## ¿Cuál es el modelo matemático del diseño? · diapositiva 27

El modelo es el mismo del factorial $2^k$: un modelo de regresión en variables codificadas, donde cada x vale −1 o +1. $\beta_0$ es la media general, y cada coeficiente se estima con la mitad del efecto correspondiente: $\beta_j$ con la mitad del efecto principal del factor j y $\beta_{ij}$ con la mitad del efecto de la interacción. El error ε se supone normal, independiente, con media cero y varianza constante $\sigma^2$.

La diferencia con el factorial completo es que no todos los términos se pueden estimar por separado. Cada columna del diseño estima una cadena de alias completa: el efecto que nos interesa más todos sus alias. El modelo final incluye un solo término por cada cadena que resulte activa, el que se juzga más razonable; las cadenas inactivas quedan fuera.

$$Y = \beta_0 + \Sigma\, \beta_j\, x_j + \Sigma\Sigma\, \beta_{ij}\, x_i\, x_j + \varepsilon$$
$$\varepsilon \sim \mathrm{NID}(0, \sigma^2)$$

- $\mathbf{x_j}$ = −1 (nivel bajo) o +1 (nivel alto) del factor j
- Se estiman así: $\boldsymbol{\beta_0}$ con el promedio general; $\boldsymbol{\beta_j}$ con efecto / 2; $\boldsymbol{\beta_{ij}}$ con efecto de interacción / 2
- En la fracción cada columna estima una **cadena de alias**: $\ell_A$ → A + BCD
- El modelo final lleva **un término por cada cadena activa**: el más razonable

Se supone que las interacciones de orden alto de cada cadena son despreciables

## ¿Cuál es la hipótesis del diseño? · diapositiva 28

Se plantea una hipótesis por cada cadena de alias que se quiere probar. La hipótesis nula dice que el efecto de la cadena es cero y la alterna que es distinto de cero.

Montgomery no plantea hipótesis en el capítulo de fraccionados; en el del $2^k$ plantea la hipótesis global de que todos los coeficientes son cero y luego prueba cada efecto con F. La formulación por cadena es la adaptación de esa idea al fraccionado.

Lo que realmente se prueba es la cadena completa: rechazar $H_0$ para la columna de A significa que A + BCD es distinto de cero. Atribuirlo a A es una decisión del analista, apoyada en el supuesto de que BCD es despreciable.

Regla de decisión: se rechaza $H_0$ si $F_0$ supera el valor crítico $F_{\alpha,\ 1,\ gl\ del\ error}$, o de forma equivalente si el valor p es menor que $\alpha = 0.05$.

$$H_0: \text{efecto de la cadena} = 0$$
$$H_A: \text{efecto de la cadena} \neq 0$$

Ejemplo, columna A del $2^{4-1}$: $H_0: \beta_A + \beta_{BCD} = 0$

$$\text{Se rechaza } H_0 \text{ si } F_0 > F_{\alpha,\ 1,\ gl\ del\ error}$$
$$\text{o si valor } p < \alpha$$

- Una hipótesis por cada **cadena de alias** que entra al modelo
- Se prueba la **cadena completa**: A + BCD, no A sola
- Si BCD es **despreciable**, equivale a $H_0: \beta_A = 0$
- Nivel de significancia habitual: **$\alpha = 0.05$**

$H_0$: el factor no afecta la respuesta. $H_A$: el factor sí la afecta.

# 5 Análisis estadístico

De los datos a los efectos activos

## ¿Cómo debo analizar los datos recolectados? · diapositiva 30

La ruta de análisis tiene siete pasos. Se calculan los contrastes y los efectos de todas las cadenas de alias. Se identifican los efectos activos: si no hay réplicas, con la gráfica de probabilidad normal o seminormal y el diagrama de Pareto. Se interpreta cada cadena activa para decidir a qué efecto se atribuye. Se ajusta el modelo reducido y se construye la tabla ANOVA, usando los efectos descartados como error. Se verifican los supuestos con los residuos. Se interpretan los efectos con gráficas de efectos principales, de interacción y de cubo. Por último se informa la conclusión en términos del problema del investigador y se confirma.

Es una adaptación del procedimiento de seis pasos que Montgomery da para el $2^k$: estimar efectos, formar el modelo inicial, hacer las pruebas, refinar el modelo, analizar residuales e interpretar.

1. Calcular **contrastes y efectos** de todas las cadenas de alias
2. Identificar los **efectos activos**: gráfica normal o seminormal y Pareto
3. **Interpretar las cadenas** activas: ¿a qué efecto se atribuye cada una?
4. Ajustar el **modelo reducido** y construir la **tabla ANOVA**
5. **Verificar los supuestos** con los residuos
6. Interpretar con gráficas de efectos principales, interacción y cubo
7. Concluir **en términos del problema** y confirmar con nuevas corridas

## ¿Qué estadísticos debo calcular? · diapositiva 31

Para cada columna de signos se calculan cuatro cantidades. El contraste es la suma de las respuestas multiplicadas por los signos de la columna. El efecto es el contraste dividido entre N/2: la diferencia entre el promedio de la respuesta en el nivel alto y en el nivel bajo. El coeficiente de regresión es la mitad del efecto. La suma de cuadrados, con un grado de libertad, es el contraste al cuadrado dividido entre N.

La última columna muestra el cálculo para el factor A del ejemplo 1 (N = 8): contraste 76, efecto 19.00, coeficiente 9.50 y suma de cuadrados 722.

| Estadístico | Fórmula | Qué mide | Ejemplo 1, factor A (N = 8) |
|---|---|---|---|
| Contraste | $\text{Contraste}_i = \Sigma\ (\text{signo}_i) \cdot y$ | Suma con signos de la columna i | −45 + 100 − 45 + 65 − 75 + 60 − 80 + 96 = 76 |
| Efecto | $\ell_i = \text{Contraste}_i / (N/2)$ | Promedio en (+) menos promedio en (−) | 76 / 4 = 19.00 |
| Coeficiente | $\beta_i$ estimado = $\ell_i / 2$ | Cambio en Y por unidad codificada | 19.00 / 2 = 9.50 |
| Suma de cuadrados | $SS_i = (\text{Contraste}_i)^2 / N$ | Variabilidad explicada (1 g.l.) | $76^2 / 8 = 722.0$ |

Con una sola réplica, $N = 2^{k-p}$. El intercepto es el promedio general: $\beta_0 = \bar{y}$

## Tabla ANOVA del factorial fraccionado · diapositiva 32

Cada efecto que entra al modelo aporta una fila con un grado de libertad; su cuadrado medio es igual a su suma de cuadrados. El error se obtiene por sustracción: la suma de cuadrados total menos las de los m efectos del modelo, con N − 1 − m grados de libertad. Ese error está formado por los efectos que se juzgaron inactivos.

El estadístico de prueba de cada efecto es $F_0$ = MS del efecto / MS del error, que se compara con F de 1 y N − 1 − m grados de libertad.

Si el diseño tiene n réplicas, $N = n \cdot 2^{k-p}$ y el error incluye además el error puro, con $2^{k-p}(n - 1)$ grados de libertad.

Montgomery presenta esta tabla para el $2^k$ con réplicas; la versión para el fraccionado es la misma con $N = 2^{k-p}$ y coincide con las ANOVA de sus ejemplos.

| SV | SS | DF | MS | $F_0$ |
|---|---|---|---|---|
| Efecto i (cadena de alias) | $SS_i = (\text{Contraste}_i)^2 / N$ | 1 | $MS_i = SS_i$ | $MS_i / MS_E$ |
| Error | $SS_E = SS_T - \Sigma SS_i$ (por sustracción) | N − 1 − m | $SS_E / (N - 1 - m)$ | |
| Total | $SS_T = \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2 / N$ | N − 1 | | |

- **m**: número de efectos incluidos en el modelo; **N**: total de corridas
- Se rechaza $H_0$ si $\mathbf{F_0 > F_{\alpha,\,1,\,N-1-m}}$ o si el valor $p < \alpha$
- Con **n réplicas**: $N = n \cdot 2^{k-p}$ y hay error puro con $2^{k-p}(n - 1)$ g.l.

## Sin réplicas no hay error: ¿cómo decido? · diapositiva 33

Con una sola réplica, el modelo completo consume todos los grados de libertad y no queda error para hacer pruebas F. Hay tres herramientas.

La gráfica de probabilidad normal (o seminormal) de los efectos: los efectos inactivos se comportan como ruido normal de media cero y caen sobre una recta; los activos se alejan de ella.

El método de Lenth, que usa Minitab para trazar la línea de referencia del diagrama de Pareto: estima un pseudo error estándar (PSE) a partir de la mediana de los efectos y declara activo todo efecto cuyo valor absoluto supere el margen de error.

Montgomery advierte que el método de Lenth solo es razonable cuando hay pocos efectos activos y recomienda usarlo como complemento de la gráfica normal. En el ejemplo 1, donde cinco de siete efectos son grandes, Lenth no detecta ninguno (PSE = 24.75).

Y los principios de interpretación de cadenas: escasez de efectos (Montgomery lo nombra en la introducción del capítulo), jerarquía (los efectos de orden bajo son más probables; Montgomery lo invoca en el ejemplo 8-6, pág. 335, para conservar el factor D en el modelo junto con la interacción AD) y herencia (una interacción es más creíble si sus factores tienen efecto principal; este nombre es usual en otros textos, como Wu y Hamada).

- **Gráfica normal o seminormal de efectos**: los inactivos caen sobre una recta
- **Pareto con método de Lenth**: activo si |efecto| > margen de error; complementa la gráfica normal, no la sustituye
- Los efectos descartados pasan a formar el **error** del ANOVA

$$s_0 = 1.5 \cdot \text{mediana}\ |\ell_i|$$
$$\text{PSE} = 1.5 \cdot \text{mediana}\ \{\ |\ell_i| : |\ell_i| < 2.5\ s_0\ \}$$
$$\text{ME} = t_{0.025,\ m/3} \cdot \text{PSE}$$

**Para interpretar una cadena de alias**

### Escasez

Pocos efectos son realmente activos

### Jerarquía

Los efectos de orden bajo son más probables que los de orden alto

### Herencia

Una interacción es más creíble si sus factores tienen efecto principal

# 6 Ejemplos

Media fracción de resolución IV y V, y un cuarto de fracción

## Ejemplo 1 · Índice de filtración, $2^{4-1}_{IV}$ · diapositiva 35

Un producto químico se fabrica en un recipiente a presión y se quiere aumentar su índice de filtración. Se estudian cuatro factores a dos niveles: A temperatura, B presión, C concentración de formaldehído y D velocidad de agitación. El factorial completo exigiría 16 corridas; se corre la fracción un medio con D = ABC, es decir I = ABCD, en 8 corridas.

Es un diseño de resolución IV: cada efecto principal es alias de una interacción triple, y las interacciones dobles son alias por pares (AB = CD, AC = BD, AD = BC). Fuente de los datos: Montgomery, ejemplo 8-1.

- Respuesta: **índice de filtración** (se quiere aumentar)
- A: temperatura · B: presión · C: concentración · D: velocidad de agitación
- Fracción un medio con **D = ABC** (I = ABCD), 8 corridas
- Resolución IV: principales libres de interacciones dobles

| Alias de los principales | Alias de las interacciones |
|---|---|
| A = BCD | AB = CD |
| B = ACD | AC = BD |
| C = ABD | AD = BC |
| D = ABC | — |

| Corrida | A | B | C | D | Trat. | Filtración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − | − | (1) | 45 |
| 2 | + | − | − | + | ad | 100 |
| 3 | − | + | − | + | bd | 45 |
| 4 | + | + | − | − | ab | 65 |
| 5 | − | − | + | + | cd | 75 |
| 6 | + | − | + | − | ac | 60 |
| 7 | − | + | + | − | bc | 80 |
| 8 | + | + | + | + | abcd | 96 |

## Ejemplo 1 · Efectos estimados y alias · diapositiva 36

La tabla muestra el efecto estimado con cada columna y la cadena de alias que realmente estima. Tres efectos principales son grandes: A (19.0), C (14.0) y D (16.5). También son grandes las cadenas AC + BD (−18.5) y AD + BC (19.0). B y AB + CD son pequeños.

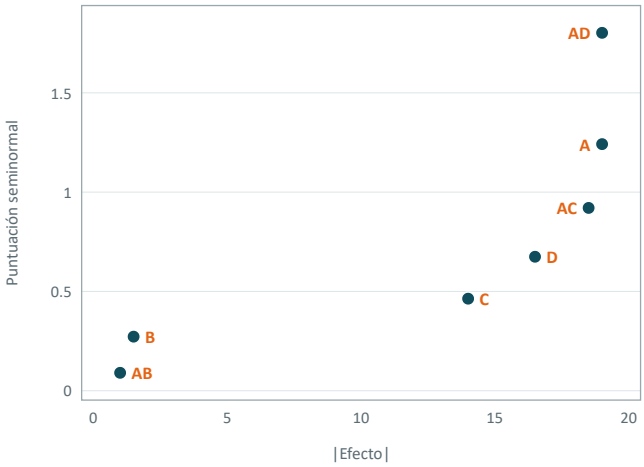
En la gráfica seminormal, los dos efectos pequeños quedan cerca del origen y los otros cinco quedan claramente más lejos. Esta gráfica es un cálculo propio: el libro solo presenta la tabla de efectos.

Interpretación de las cadenas: como B no tiene efecto, es más razonable atribuir AC + BD a AC y AD + BC a AD. Montgomery lo justifica con la navaja de Ockham: la explicación más simple suele ser la correcta. El modelo tentativo es A, C, D, AC y AD.

| Columna | Efecto | Estima |
|---|---|---|
| A | 19.00 | A + BCD |
| B | 1.50 | B + ACD |
| C | 14.00 | C + ABD |
| D | 16.50 | D + ABC |
| AB | −1.00 | AB + CD |
| AC | −18.50 | AC + BD |
| AD | 19.00 | AD + BC |

B es pequeño → AC + BD se atribuye a **AC** y AD + BC a **AD**

**Gráfica seminormal de efectos**



## Ejemplo 1 · ANOVA e interpretación · diapositiva 37

Se ajusta el modelo con A, C, D, AC y AD. Los dos efectos descartados (B y AB) forman el error, con 2 grados de libertad. Los cinco términos son significativos al 5 %: todos tienen $F_0$ mayor que $F_{0.05,\,1,\,2} = 18.51$ y valores p menores que 0.01. El modelo explica el 99.79 % de la variabilidad.

Advertencia: esta tabla ANOVA no aparece en el libro, que en este ejemplo solo estima los efectos y da el modelo; se calculó aquí a partir de los datos. El error tiene solo 2 grados de libertad y se formó con los dos efectos más pequeños, elegidos después de ver los datos, de modo que los valores F y p son optimistas y los supuestos apenas se pueden verificar. La conclusión es tentativa.

Interpretación: la temperatura (A) aumenta la filtración; el efecto de la concentración (C) depende de la temperatura (interacción AC negativa) y el de la agitación (D) también (interacción AD positiva). La presión (B) no influye, de modo que el diseño se proyecta en un $2^3$ completo en A, C y D. La mejor condición es A alto, C bajo y D alto. El factorial completo original llegó a las mismas conclusiones con el doble de corridas.

| SV | SS | DF | MS | $F_0$ | P-Value |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 722.0 | 1 | 722.0 | 222.15 | 0.0045 |
| C | 392.0 | 1 | 392.0 | 120.62 | 0.0082 |
| D | 544.5 | 1 | 544.5 | 167.54 | 0.0059 |
| AC | 684.5 | 1 | 684.5 | 210.62 | 0.0047 |
| AD | 722.0 | 1 | 722.0 | 222.15 | 0.0045 |
| Error | 6.5 | 2 | 3.25 | | |
| Total | 3071.5 | 7 | | | |

$$\hat{y} = 70.75 + 9.50\,x_1 + 7.00\,x_3 + 8.25\,x_4 - 9.25\,x_1x_3 + 9.50\,x_1x_4$$

- Todos los términos: $F_0 > F_{0.05,\,1,\,2} = 18.51$ → se rechaza $H_0$
- $R^2$ = 99.79 %; $R^2$ ajustado = 99.26 %
- B no influye: el diseño se **proyecta** en un $2^3$ completo en A, C, D
- Mejor condición: **A alto, C bajo, D alto**

ANOVA calculada aquí (no está en el libro). Solo 2 g.l. de error: conclusión **tentativa**

## Ejemplo 2 · Rendimiento de un circuito integrado · diapositiva 38

En la fabricación de un circuito integrado se quiere mejorar el rendimiento del proceso. Se estudian cinco factores: A ajuste de apertura, B tiempo de exposición, C tiempo de desarrollo, D tamaño de la máscara y E tiempo de grabado. El factorial completo tendría 32 corridas; se corre la fracción un medio con E = ABCD (I = ABCDE) en 16 corridas.

Es de resolución V: los efectos principales son alias de interacciones de cuatro factores y las interacciones dobles de interacciones triples. Si las interacciones de tres o más factores son despreciables, todos los efectos principales y todas las interacciones dobles se estiman limpios. Fuente: Montgomery, ejemplo 8-2.

- Respuesta: **rendimiento** del proceso (se quiere aumentar)
- Cinco factores, 16 corridas: **E = ABCD** (I = ABCDE)
- **Resolución V**: principales e interacciones dobles libres entre sí

| Factor | Nivel (−) | Nivel (+) |
|---|---|---|
| A Apertura | pequeña | grande |
| B Tiempo de exposición | −20 % | +20 % |
| C Tiempo de desarrollo | 30 s | 45 s |
| D Tamaño de máscara | pequeña | grande |
| E Tiempo de grabado | 14.5 min | 15.5 min |

| Corrida | A | B | C | D | E | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − | − | + | 8 |
| 2 | + | − | − | − | − | 9 |
| 3 | − | + | − | − | − | 34 |
| 4 | + | + | − | − | + | 52 |
| 5 | − | − | + | − | − | 16 |
| 6 | + | − | + | − | + | 22 |
| 7 | − | + | + | − | + | 45 |
| 8 | + | + | + | − | − | 60 |
| 9 | − | − | − | + | − | 6 |
| 10 | + | − | − | + | + | 10 |
| 11 | − | + | − | + | + | 30 |
| 12 | + | + | − | + | − | 50 |
| 13 | − | − | + | + | + | 15 |
| 14 | + | − | + | + | − | 21 |
| 15 | − | + | + | + | − | 44 |
| 16 | + | + | + | + | + | 63 |

## Ejemplo 2 · ¿Qué efectos son activos? · diapositiva 39

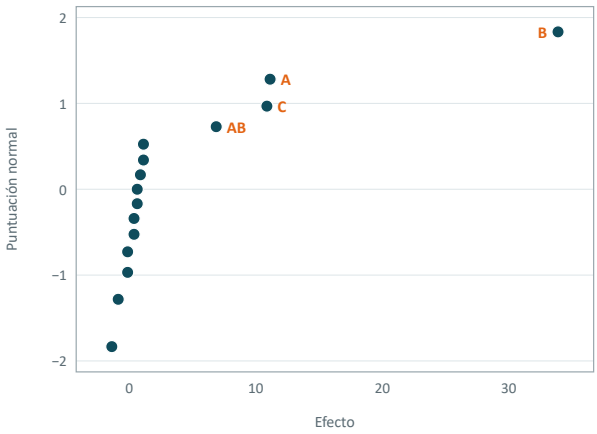
Con una sola réplica y 15 efectos estimados no hay error, así que se usa la gráfica de probabilidad normal de los efectos. Once efectos caen sobre una recta alrededor de cero; cuatro se separan claramente: B (33.88), A (11.13), C (10.88) y AB (6.88).

El método de Lenth coincide: el pseudo error estándar es PSE = 0.9375 y el margen de error es ME = 2.41; solo esos cuatro efectos lo superan.

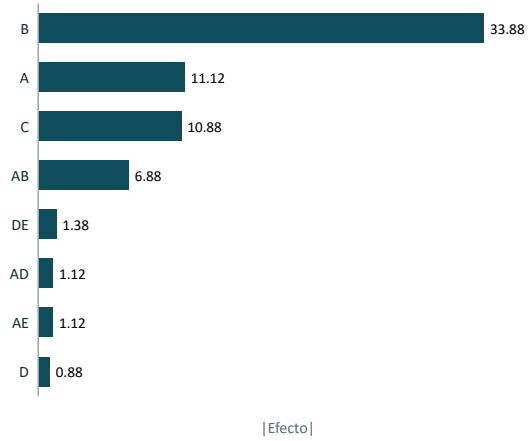
Como el diseño es de resolución V, AB es alias de CDE, una interacción triple, y se atribuye a AB suponiendo que las interacciones triples son despreciables.

El libro usa solo la gráfica normal en este ejemplo; el cálculo de Lenth y el Pareto se agregaron aquí.

**Gráfica normal de efectos**




**Pareto de efectos (los 8 mayores)**




Lenth: PSE = 0.9375, ME = 2.41. Activos: **B, A, C y AB**

## Ejemplo 2 · ANOVA y conclusión · diapositiva 40

El modelo reducido incluye A, B, C y AB; los once efectos descartados forman el error con 11 grados de libertad. Los cuatro términos son altamente significativos ($F_{0.05,\,1,\,11} = 4.84$) y el modelo explica el 99.51 % de la variabilidad.

Los tres efectos principales son positivos: el rendimiento aumenta con apertura grande, mayor tiempo de exposición y mayor tiempo de desarrollo. La interacción AB es positiva: el efecto de la apertura es mayor cuando el tiempo de exposición es alto.

Como D y E no influyen, el diseño se proyecta en dos réplicas de un $2^3$ en A, B y C. La mejor condición es A, B y C en nivel alto, con rendimiento promedio de 61.5. D y E se pueden fijar donde resulte más económico.

| SV | SS | DF | MS | $F_0$ | P-Value |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 495.06 | 1 | 495.06 | 193.20 | <0.0001 |
| B | 4590.06 | 1 | 4590.06 | 1791.24 | <0.0001 |
| C | 473.06 | 1 | 473.06 | 184.61 | <0.0001 |
| AB | 189.06 | 1 | 189.06 | 73.78 | <0.0001 |
| Error | 28.19 | 11 | 2.5625 | | |
| Total | 5775.44 | 15 | | | |

$$\hat{y} = 30.31 + 5.56\,x_1 + 16.94\,x_2 + 5.44\,x_3 + 3.44\,x_1x_2$$

- $F_{0.05,\,1,\,11} = 4.84$: los cuatro términos son significativos
- $R^2$ = 99.51 %; $R^2$ ajustado = 99.33 %
- D y E no influyen: proyección en **dos réplicas de un $2^3$** en A, B, C
- Mejor condición: **A, B y C altos** (promedio 61.5)
- D y E se fijan donde sea más económico

## Ejemplo 3 · Contracción en moldeo por inyección · diapositiva 41

En un proceso de moldeo por inyección las piezas se contraen demasiado. Se estudian seis factores: A temperatura de moldeo, B velocidad del tornillo (enroscado), C tiempo de retención, D duración del ciclo, E tamaño del vaciadero y F presión de retención. Se corre un $2^{6-2}$ de resolución IV con E = ABC y F = BCD: 16 corridas en lugar de 64.

La tabla muestra los ocho efectos de mayor magnitud. Sobresalen B (35.63), A (13.88) y la cadena AB + CE (11.88). Como A y B son activos y C y E no, la cadena se atribuye a AB.

El ANOVA del modelo A, B, AB confirma que los tres términos son significativos ($F_{0.05,\ 1,\ 12} = 4.75$), con $R^2$ = 96.26 %. Fuente: Montgomery, ejemplo 8-4. El libro no presenta la tabla ANOVA de este ejemplo; se calculó aquí a partir de los datos.

- Respuesta: **contracción** de la pieza, × 10 (se quiere reducir)
- Seis factores en 16 corridas: **E = ABC, F = BCD**
- Resolución IV: I = ABCE = BCDF = ADEF

| Cadena | Efecto | SS |
|---|---|---|
| B | 35.625 | 5076.56 |
| A | 13.875 | 770.06 |
| AB + CE | 11.875 | 564.06 |
| AD + EF | −5.375 | 115.56 |
| ABF (+ alias) | −4.875 | 95.06 |
| AE + BC + DF | −1.875 | 14.06 |
| AC + BE | −1.625 | 10.56 |
| D | 1.375 | 7.56 |

| SV | SS | DF | MS | $F_0$ | P-Value |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 770.06 | 1 | 770.06 | 37.15 | <0.0001 |
| B | 5076.56 | 1 | 5076.56 | 244.90 | <0.0001 |
| AB | 564.06 | 1 | 564.06 | 27.21 | 0.0002 |
| Error | 248.75 | 12 | 20.73 | | |
| Total | 6659.44 | 15 | | | |

$$\hat{y} = 27.31 + 6.94\ x_1 + 17.81\ x_2 + 5.94\ x_1x_2$$

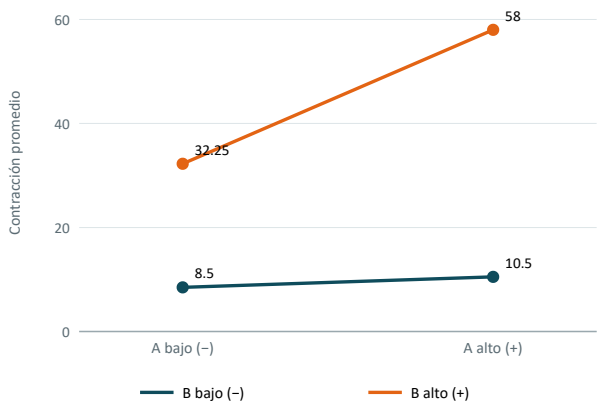
AB + CE se atribuye a **AB**: A y B son activos, C y E no

## Ejemplo 3 · Interacción AB y dispersión · diapositiva 42

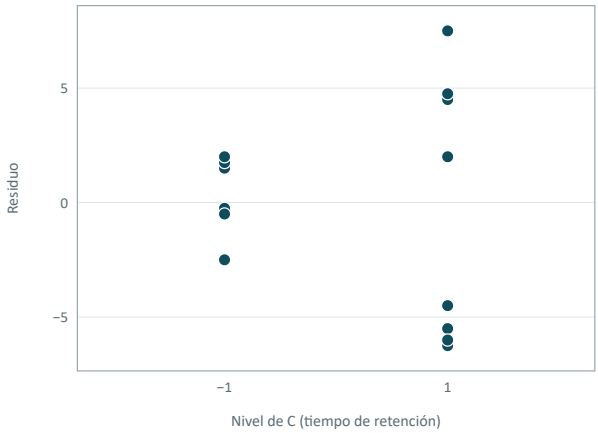
Gráfica de interacción: con la velocidad del tornillo baja (B −), la contracción es pequeña y casi no depende de la temperatura; con B alta, la contracción es grande y muy sensible a la temperatura. La recomendación para reducir la contracción media es trabajar con B en nivel bajo (en el estudio se decidió bajar tanto la temperatura como la velocidad).

Los residuos contra el tiempo de retención (C) muestran algo más: con C bajo los residuos están muy concentrados y con C alto están mucho más dispersos. C no afecta la media de la contracción, pero sí su variabilidad: es un efecto de dispersión. El libro lo cuantifica con el estadístico $F^* = \ln[S^2(C+)/S^2(C-)] = 2.50$, el único que se separa en la gráfica normal de los quince valores. Conclusión: B bajo para reducir la contracción media y C bajo para reducir la variabilidad entre piezas.

**Interacción AB**




**Residuos contra el factor C**




Con **B bajo** la contracción es pequeña a cualquier temperatura

Con **C alto** los residuos se dispersan mucho más ($F^* = 2.50$)

# 7 Resolver ambigüedades

Fracción alterna, doblez y diseños de Plackett-Burman

## ¿Qué hago si los alias me dejan dudas? · diapositiva 44

Las conclusiones de un fraccionado son tentativas porque siempre existe una explicación alternativa basada en los alias. Hay cuatro formas de resolver la duda.

Corrida de confirmación: predecir con el modelo la respuesta en una condición nueva y comprobarla. Fracción alterna: en una fracción un medio, correr la otra mitad completa el factorial. Doblez completo: correr una segunda fracción con los signos de todos los factores invertidos; separa los efectos principales de las interacciones dobles y convierte un diseño de resolución III en uno de resolución IV. Doblez de un factor: invertir los signos de un solo factor; en un diseño de resolución III o mayor, y despreciando interacciones de tres o más factores, deja limpio ese factor y todas sus interacciones dobles. Cuesta las mismas corridas que el doblez completo.

Cuando se agrega una segunda fracción, las dos se combinan con la semisuma y la semidiferencia de las estimaciones.

| Estrategia | Qué se corre | Qué se gana |
|---|---|---|
| Confirmación | Una o pocas corridas nuevas | Verifica la predicción del modelo |
| Fracción alterna | La otra mitad del $2^{k-1}$ | Completa el factorial |
| Doblez completo | Todos los signos invertidos | Principales libres de interacciones dobles (III → IV) |
| Doblez de un factor | Signos de un factor invertidos | Ese factor y sus interacciones dobles, limpios |

$$\tfrac{1}{2}\,(\ell_i + \ell'_i)$$
$$\tfrac{1}{2}\,(\ell_i - \ell'_i)$$

Semisuma y semidiferencia de las estimaciones de las dos fracciones: cada una aísla una parte de la cadena

Las dos fracciones funcionan como **bloques**

## Ejemplo 1 · Agregar la fracción alterna · diapositiva 45

Para no depender del juicio del analista se corre la fracción alterna, con D = −ABC. Sus estimaciones ℓ′ tienen los alias con signo contrario: $\ell'_A$ estima A − BCD.

La semisuma de las dos estimaciones aísla el primer efecto de cada cadena y la semidiferencia el segundo. El resultado confirma la interpretación inicial: AC = −18.13 mientras BD = −0.38, y AD = 16.63 mientras BC = 2.38. Las interacciones reales eran AC y AD.

Las 16 corridas forman el factorial $2^4$ completo, corrido en dos bloques con ABCD confundida con bloques.

| Columna | ℓ (I = ABCD) | ℓ′ (I = −ABCD) | ½ (ℓ + ℓ′) | ½ (ℓ − ℓ′) |
|---|---|---|---|---|
| A | 19.00 | 24.25 | A = 21.63 | BCD = −2.63 |
| B | 1.50 | 4.75 | B = 3.13 | ACD = −1.63 |
| C | 14.00 | 5.75 | C = 9.88 | ABD = 4.13 |
| D | 16.50 | 12.75 | D = 14.63 | ABC = 1.88 |
| AB | −1.00 | 1.25 | AB = 0.13 | CD = −1.13 |
| AC | −18.50 | −17.75 | AC = −18.13 | BD = −0.38 |
| AD | 19.00 | 14.25 | AD = 16.63 | BC = 2.38 |

Se confirma la interpretación: las interacciones activas son **AC** y **AD**, no BD ni BC

## Resolución III saturada: el $2^{7-4}$ · diapositiva 46

Los diseños de resolución III permiten estudiar hasta k = N − 1 factores en N corridas, con N múltiplo de 4. El $2^{7-4}$ estudia siete factores en solo ocho corridas: se escribe el $2^3$ completo en A, B y C y se definen D = AB, E = AC, F = BC y G = ABC. Se dice que el diseño está saturado porque usa todos los grados de libertad para efectos principales.

El costo es alto: cada efecto principal es alias de tres interacciones dobles. Solo sirve si se puede suponer que las interacciones son despreciables o si se planea un doblez posterior.

| Corrida | A | B | C | D = AB | E = AC | F = BC | G = ABC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − | + | + | + | − |
| 2 | + | − | − | − | − | + | + |
| 3 | − | + | − | − | + | − | + |
| 4 | + | + | − | + | − | − | − |
| 5 | − | − | + | + | − | − | + |
| 6 | + | − | + | − | + | − | − |
| 7 | − | + | + | − | − | + | − |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + |

**Saturado**: 7 factores en 8 corridas (k = N − 1)

| Columna | Estima |
|---|---|
| A | A + BD + CE + FG |
| B | B + AD + CF + EG |
| C | C + AE + BF + DG |
| D | D + AB + CG + EF |
| E | E + AC + BG + DF |
| F | F + BC + AG + DE |
| G | G + CD + BE + AF |

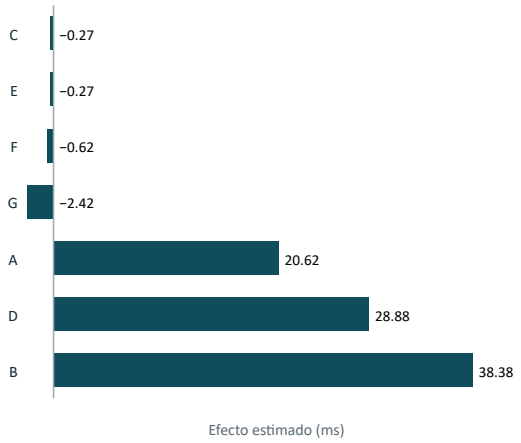
Alias despreciando interacciones de tres o más factores

## Ejemplo 4 · Una primera fracción ambigua · diapositiva 47

Experimento sobre el tiempo de enfoque del ojo con siete factores: A agudeza visual, B distancia al objetivo, C forma del objetivo, D nivel de iluminación, E tamaño del objetivo, F densidad y G sujeto. Se corre el $2^{7-4}$ de ocho corridas. Fuente: Montgomery, ejemplo 8-7.

Tres estimaciones son grandes: $\ell_B = 38.38$, $\ell_D = 28.88$ y $\ell_A = 20.63$. La lectura más simple es que A, B y D son activos. Pero como D = AB, hay otras tres explicaciones igual de lógicas: A, B y la interacción AB; A, D y la interacción AD; o B, D y la interacción BD. La fracción sola no permite distinguirlas.

**Primera fracción: efectos estimados**




**Cuatro explicaciones posibles**

| Explicación | Efectos activos |
|---|---|
| 1 | A, B y D |
| 2 | A, B y la interacción AB |
| 3 | A, D y la interacción AD |
| 4 | B, D y la interacción BD |

Como **D = AB**, la fracción no distingue entre ellas

Grandes: $\ell_B = 38.38$, $\ell_D = 28.88$, $\ell_A = 20.63$

## Ejemplo 4 · Qué aclara el doblez completo · diapositiva 48

Se corre una segunda fracción de ocho corridas con los signos de todos los factores invertidos. En ella cada efecto principal aparece con sus interacciones dobles con signo negativo, de modo que la semisuma aísla el efecto principal y la semidiferencia aísla el grupo de interacciones.

Resultado: los efectos principales grandes son B = 38.05 y D = 29.38. El efecto de A es solo 1.48; lo que parecía el efecto de A era en realidad la cadena BD + CE + FG = 19.15, que es razonable atribuir a BD porque B y D son activos. BD sigue aliada con CE y FG; en el estudio se confirmó con experimentos posteriores. La explicación más plausible era la cuarta.

Las 16 corridas forman un $2^{7-3}$ de resolución IV: el doblez completo de un diseño de resolución III siempre produce uno de resolución IV.

Nota para quien coteje con el libro: en la fila F, Montgomery imprime −1.53; con sus propios datos el valor es −1.13.

| Columna | ℓ (1.ª fracción) | ℓ′ (doblez) | ½ (ℓ + ℓ′) | ½ (ℓ − ℓ′) |
|---|---|---|---|---|
| A | 20.63 | −17.68 | A = 1.48 | BD + CE + FG = 19.15 |
| B | 38.38 | 37.73 | B = 38.05 | AD + CF + EG = 0.33 |
| C | −0.28 | −3.33 | C = −1.80 | AE + BF + DG = 1.53 |
| D | 28.88 | 29.88 | D = 29.38 | AB + CG + EF = −0.50 |
| E | −0.28 | 0.53 | E = 0.13 | AC + BG + DF = −0.40 |
| F | −0.63 | 1.63 | F = 0.50 | BC + AG + DE = −1.13 |
| G | −2.43 | 2.68 | G = 0.13 | CD + BE + AF = −2.55 |

Activos: **B**, **D** y la cadena **BD + CE + FG**, que es razonable atribuir a BD. Diseño combinado: $2^{7-3}$ de resolución **IV**

## Diseños de Plackett-Burman · diapositiva 49

Son diseños de resolución III para estudiar k = N − 1 factores en N corridas, donde N es múltiplo de 4 y no solo potencia de 2: 12, 20, 24, 28, 36. Dan tamaños intermedios entre los de los diseños $2^{k-p}$ (8, 16, 32 corridas).

Se construyen a partir de un renglón generador que se desplaza cíclicamente una posición cada vez; al final se agrega un renglón con todos los signos negativos. Para N = 28 la construcción es distinta, con tres bloques de signos.

Advertencia: su estructura de alias es muy compleja. En el diseño de 12 corridas cada efecto principal es alias parcial de todas las interacciones dobles en las que no participa. Si hay interacciones importantes, pueden aparecer como falsos efectos principales. Montgomery recomienda usarlos con mucho cuidado. A su favor: se proyectan en un factorial completo en cualesquiera tres factores, y bajo ciertas condiciones sus alias se pueden desenredar con técnicas de regresión.

- Resolución III para **k = N − 1** factores en N corridas
- N **múltiplo de 4**: 12, 20, 24, 28, 36
- Para N = 12, 20, 24 y 36 se construye **desplazando cíclicamente** un renglón generador y agregando un renglón de signos −

| N | Renglón generador |
|---|---|
| 12 | + + − + + + − − − + − |
| 20 | + + − − + + + + − + − + − − − − + + − |
| 24 | + + + + + − + − + + − − + + − − + − + − − − − |

**Cuidado:** cada efecto principal es **alias parcial** de muchas interacciones dobles. Una interacción real puede aparecer como varios falsos efectos principales.

- Úselos **con mucho cuidado**, para tamizado, cuando no se esperan interacciones importantes
- Un **$2^{k-p}$** de tamaño parecido puede ser mejor elección

# 8 Supuestos

Qué debemos verificar sobre el modelo

## ¿Qué debemos verificar sobre el modelo? · diapositiva 51

Las pruebas F del ANOVA son válidas si los errores son normales, tienen varianza constante y son independientes. Los errores no se observan, así que se trabaja con los residuos: la diferencia entre cada respuesta observada y el valor que predice el modelo ajustado.

Montgomery verifica los supuestos con gráficas de residuales y solo da pruebas formales para la igualdad de varianzas (Bartlett y Levene modificada). Siguiendo la estructura de la clase, aquí se propone además una prueba analítica para cada supuesto; Anderson-Darling, Shapiro-Wilk y Durbin-Watson no provienen del libro. Normalidad: gráfica de probabilidad normal de los residuos y prueba de Anderson-Darling (disponible en Minitab) o Shapiro-Wilk. Varianza constante: gráfica de residuos contra valores ajustados y contra cada factor, y prueba de Bartlett o de Levene modificada; Bartlett es muy sensible a la falta de normalidad y no debe usarse si esta está en duda. Independencia: gráfica de residuos contra el orden de corrida y prueba de Durbin-Watson.

En un fraccionado sin réplicas los residuos provienen de los efectos descartados; si el modelo deja pocos grados de libertad para el error, la verificación tiene poca potencia.

$$e = y - \hat{y}$$

Residuo: respuesta observada menos valor ajustado por el modelo

Con pocos g.l. en el error, la verificación tiene **poca potencia**

| Supuesto | Prueba gráfica | Prueba analítica |
|---|---|---|
| Normalidad | Probabilidad normal de residuos | Anderson-Darling, Shapiro-Wilk |
| Varianza constante | Residuos contra ajustados y contra cada factor | Bartlett, Levene modificada |
| Independencia | Residuos contra orden de corrida | Durbin-Watson |

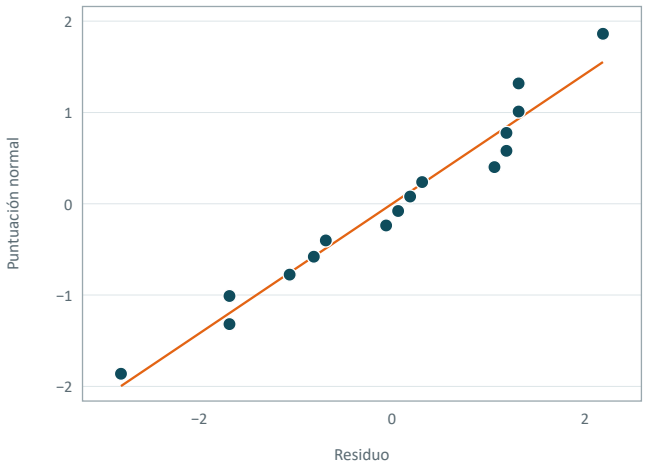
## Ejemplo 2 · Normalidad de los residuos · diapositiva 52

Hipótesis: $H_0$: los residuos siguen una distribución normal; $H_A$: no la siguen.

Prueba gráfica: en la gráfica de probabilidad normal los 16 residuos se alinean razonablemente sobre una recta, sin puntos alejados.

Prueba analítica: el estadístico de Anderson-Darling es $A^2 = 0.314$, con valor p = 0.513. Como el valor p es mayor que 0.05, no se rechaza $H_0$: los residuos son normales.

**Probabilidad normal de los residuos**




$H_0$: los residuos son normales

$H_A$: los residuos no son normales

| Anderson-Darling | Valor |
|---|---|
| $A^2$ | 0.314 |
| Valor p | 0.513 |

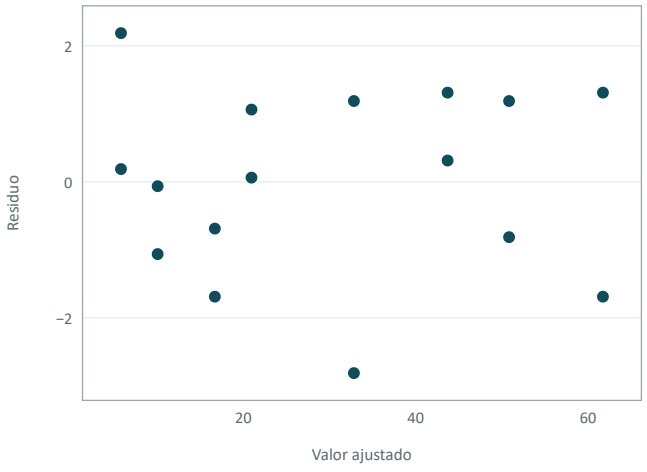
Valor p > 0.05: **no se rechaza $H_0$**, los residuos son normales

## Ejemplo 2 · Varianza constante e independencia · diapositiva 53

Varianza constante: en la gráfica de residuos contra valores ajustados los puntos forman una banda horizontal, sin forma de embudo; la dispersión es similar para rendimientos bajos y altos. No hay evidencia contra el supuesto.

Independencia: se verifica graficando los residuos contra el orden real de corrida y con la prueba de Durbin-Watson. Requiere haber registrado el orden de corrida durante el experimento; el ejemplo del libro no lo reporta, así que aquí no se puede calcular. Por eso el protocolo insiste en aleatorizar y guardar ese orden.

**Residuos contra valores ajustados**




- **Varianza constante:** banda horizontal, sin forma de embudo → se cumple
- **Independencia:** residuos contra **orden de corrida**; sin tendencias ni rachas
- Prueba analítica: **Durbin-Watson**

$$d = \Sigma\,(e_t - e_{t-1})^2 \,/\, \Sigma\, e_t^2$$

Sin el orden de corrida registrado, la independencia **no se puede verificar**

## Ejemplo 3 · Cuando la varianza no es constante · diapositiva 54

En el ejemplo 3 la gráfica de residuos contra el factor C mostró más dispersión con C alto. El criterio del libro es el estadístico $F^* = \ln[S^2(+)/S^2(-)]$, que se calcula para cada columna de signos: si las varianzas son iguales, $F^*$ es aproximadamente normal con media cero, y se juzga con una gráfica de probabilidad normal de los quince valores. La desviación estándar de los residuos es 5.70 con C alto y 1.63 con C bajo, de modo que $F^* = 2.50$ para C, el único valor que se separa de los demás. Esto solo es válido si el modelo de localización (A, B, AB) es correcto.

Como apoyo descriptivo se agrega aquí la prueba de Bartlett sobre los residuos agrupados por nivel de C: $\chi^2 = 8.32$ con 1 grado de libertad y valor p = 0.0039. No está en el libro y debe leerse con cautela: los residuos de un mismo modelo no son muestras independientes, C se eligió después de mirar quince columnas y Bartlett es sensible a la falta de normalidad.

Aquí la violación del supuesto es en sí misma un hallazgo: el tiempo de retención no cambia la contracción media, pero sí su variabilidad. La decisión es fijar C en el nivel bajo para reducir la variabilidad entre piezas.

$$F^*_i = \ln\left[\, S^2(i+) \,/\, S^2(i-) \,\right]$$

Criterio del libro: se calcula para cada columna y se grafica en probabilidad normal. Si no hay efecto de dispersión, $F^*$ es aproximadamente normal con media cero

| Nivel de C | Desv. estándar de residuos | n |
|---|---|---|
| C alto (+) | 5.70 | 8 |
| C bajo (−) | 1.63 | 8 |

$F^*$ de C = $\ln(5.70^2 / 1.63^2)$ = **2.50**: el único de los quince que se separa

- C no cambia la media, pero sí la **variabilidad**: efecto de dispersión
- Decisión: **C bajo** reduce la variabilidad entre piezas
- Válido solo si el modelo de localización (A, B, AB) es correcto

| Bartlett (apoyo descriptivo) | Valor |
|---|---|
| Estadístico $\chi^2$ | 8.32 |
| g.l. | 1 |
| Valor p | 0.0039 |

Bartlett no está en el libro y es solo indicativo: los residuos no son independientes y C se eligió después de ver los datos

## ¿Qué hago si se viola un supuesto? · diapositiva 55

Si falla la normalidad: revisar datos atípicos y errores de registro, y considerar una transformación de la respuesta; el ANOVA es robusto a desviaciones moderadas.

Si la varianza no es constante: transformar la respuesta (logaritmo, raíz cuadrada, recíproco; la elección puede guiarse por la relación entre la desviación estándar y la media, o por el método de Box-Cox) o, si la varianza depende de un factor, tratarlo como efecto de dispersión y aprovecharlo.

Si falla la independencia: es un problema potencialmente serio y difícil de corregir; la aleatorización es la principal forma de prevenirlo. Si existe una fuente identificable (tiempo, lote), debe controlarse en experimentos futuros o incluirse en el análisis como bloque o covariable.

Si el modelo deja residuos con patrón: probablemente falta un término; hay que revisar las cadenas de alias y, si es necesario, agregar corridas.

| Problema | Síntoma | Qué hacer |
|---|---|---|
| No normalidad | Curvatura o puntos alejados en la gráfica normal | Revisar atípicos; transformar la respuesta |
| Varianza no constante | Embudo en residuos contra ajustados | Transformar (logaritmo, raíz, Box-Cox) o tratar como efecto de dispersión |
| Dependencia | Tendencia o rachas contra el orden de corrida | Difícil de corregir: prevenir aleatorizando; incluir la fuente como bloque o covariable |
| Modelo incompleto | Patrón en los residuos | Revisar cadenas de alias; agregar términos o corridas |

# 9 Minitab

Cómo crear el diseño, ingresar los datos y analizarlos

## Minitab en cinco pasos · diapositiva 57

El trabajo en Minitab sigue cinco pasos. Crear el diseño: Minitab genera la matriz y el orden aleatorio. Ingresar la respuesta en la hoja de trabajo. Analizar el diseño: efectos, alias, ANOVA y gráficas de efectos. Verificar supuestos con las gráficas de residuos y las pruebas analíticas. Interpretar con gráficas factoriales y, si hace falta, agregar un doblez.

Minitab llama «plegar» al doblez. Los nombres de menús y opciones se cotejaron con la documentación de soporte de Minitab en español; pueden variar entre versiones.

### 1 · Crear el diseño

Estadísticas > DOE > Factorial > Crear diseño factorial

### 2 · Ingresar la respuesta

Una columna nueva en la hoja de trabajo

### 3 · Analizar

Estadísticas > DOE > Factorial > Analizar diseño factorial

### 4 · Verificar supuestos

Gráficas de residuos y prueba de normalidad

### 5 · Interpretar y ampliar

Gráficas factoriales; Modificar diseño > Plegar diseño

Nombres cotejados con la documentación de soporte de Minitab en español; pueden variar entre versiones

## Paso 1 · Crear el diseño · diapositiva 58

Ruta: Estadísticas > DOE > Factorial > Crear diseño factorial. En tipo de diseño se deja «Factorial de 2 niveles (generadores predeterminados)» y se indica el número de factores.

En «Diseños» se elige la fracción: Minitab lista las opciones con sus corridas y su resolución; ahí mismo se definen réplicas, puntos centrales y bloques. En «Factores» se escribe el nombre real de cada factor y sus niveles bajo y alto. En «Opciones» se deja marcada la casilla de aleatorizar corridas y se elige la fracción (principal u otra) o el plegado del diseño, que es como Minitab llama al doblez. En «Resultados» se pide la estructura de alias.

Si se necesitan generadores propios, se usa el tipo «Factorial de 2 niveles (especificar generadores)».

**Estadísticas** › **DOE** › **Factorial** › **Crear diseño factorial…**

| En el cuadro de diálogo | Qué elegir |
|---|---|
| Tipo de diseño | Factorial de 2 niveles (generadores predeterminados) |
| Número de factores | El número k de factores del experimento |
| Botón Diseños… | La fracción (1/2, 1/4…): muestra corridas y resolución. Réplicas, puntos centrales, bloques |
| Botón Factores… | Nombre, tipo y niveles bajo y alto de cada factor |
| Botón Opciones… | Aleatorizar corridas; fracción principal u otra; plegar diseño (doblez) |
| Botón Resultados… | Tabla de resumen y estructura de alias |

## Paso 1 · ¿Qué fracciones ofrece Minitab? · diapositiva 59

El botón «Mostrar diseños disponibles» abre una tabla que cruza el número de corridas con el número de factores e indica la resolución de cada combinación. Es la misma información de la tabla de diseños recomendados.

Se lee así: con 5 factores y 16 corridas el diseño es de resolución V; con 7 factores y 8 corridas es de resolución III.

| Corridas | 3 factores | 4 factores | 5 factores | 6 factores | 7 factores | 8 factores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | III | | | | | |
| 8 | Completo | IV | III | III | III | |
| 16 | | Completo | V | IV | IV | IV |
| 32 | | | Completo | VI | IV | IV |

Botón **Mostrar diseños disponibles…**: resolución de cada combinación de factores y corridas

- Elija la celda con la **mayor resolución** que permita su presupuesto de corridas

## Paso 2 · Hoja de trabajo e ingreso de datos · diapositiva 60

Al aceptar, Minitab escribe el diseño en la hoja de trabajo. Las cuatro primeras columnas son de control: OrdenEst (orden estándar), OrdenCorrida (el orden aleatorio en que se debe ejecutar), PtCentral y Bloques. Luego viene una columna por factor.

La respuesta se digita en la primera columna libre, con un nombre descriptivo, en la fila de la corrida correspondiente. No se deben borrar ni reordenar a mano las columnas de control.

Si los datos ya existen en una hoja (por ejemplo, de un experimento corrido antes), no hace falta crear el diseño: se usa Estadísticas > DOE > Factorial > Definir diseño factorial personalizado, indicando qué columnas son los factores.

| OrdenEst | OrdenCorrida | PtCentral | Bloques | A | B | C | D | Filtración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | +1 | +1 | 75 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 96 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | +1 | −1 | +1 | −1 | 60 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | −1 | +1 | +1 | −1 | 80 |
| 4 | 5 | 1 | 1 | +1 | +1 | −1 | −1 | 65 |
| 1 | 6 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 45 |
| 3 | 7 | 1 | 1 | −1 | +1 | −1 | +1 | 45 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | +1 | −1 | −1 | +1 | 100 |

Ejemplo 1 en la hoja de trabajo, ordenado por OrdenCorrida

- Columnas de control: **OrdenEst, OrdenCorrida, PtCentral, Bloques**
- Una columna por **factor**
- La **respuesta** se digita en la primera columna libre
- No reordenar ni borrar las columnas de control

Datos ya existentes: **Definir diseño factorial personalizado**

## Paso 3 · Analizar el diseño · diapositiva 61

Ruta: Estadísticas > DOE > Factorial > Analizar diseño factorial. En «Respuestas» se selecciona la columna de la respuesta.

En «Términos» se decide qué entra al modelo. En el primer análisis se incluyen todos los términos disponibles para ver todos los efectos; después se regresa y se dejan solo los activos, con lo cual los descartados pasan al error.

En «Gráficas» se marcan las gráficas de efectos (Pareto, Normal y Normales (absolutos), que es la seminormal) y las gráficas de residuos «Cuatro en uno». Cuando no hay grados de libertad para el error, Minitab traza la línea de referencia con el método de Lenth. En «Almacenamiento» se piden los ajustes y los residuos para las pruebas analíticas.

**Estadísticas** › **DOE** › **Factorial** › **Analizar diseño factorial…**

| En el cuadro de diálogo | Qué elegir |
|---|---|
| Respuestas | La columna con la respuesta |
| Botón Términos… | 1.ª pasada: todos los términos. 2.ª pasada: solo los efectos activos |
| Botón Gráficas… | Gráficas de efectos: Pareto, Normal, Normales (absolutos). Residuos: Cuatro en uno |
| Botón Almacenamiento… | Ajustes y Residuos (para las pruebas de supuestos) |

Sin réplicas, la primera pasada no da valores p: se decide con la gráfica normal y el Pareto

## Paso 4 · Leer la salida · diapositiva 62

La salida tiene tres partes que hay que leer en orden. Primero la estructura de alias: confirma qué efectos están mezclados; hay que revisarla antes de interpretar cualquier efecto. Segundo, el análisis de varianza: cada término con sus grados de libertad, suma de cuadrados, F y valor p; se rechaza $H_0$ para los términos con valor p menor que 0.05. Tercero, el resumen del modelo: S es la raíz del cuadrado medio del error y R-cuadrado el porcentaje de variabilidad explicada.

La salida mostrada es la que corresponde al modelo reducido del ejemplo 1; los valores se calcularon a partir de los datos y deben coincidir con los que entregue Minitab.

```
Estructura de alias
I + ABCD
A + BCD        AB + CD
B + ACD        AC + BD
C + ABD        AD + BC
D + ABC

Análisis de Varianza
Fuente                   GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p
Modelo                    5     3065.00     613.00   188.62    0.005
  Lineal                  3     1658.50     552.83   170.10    0.006
    A                     1      722.00     722.00   222.15    0.004
    C                     1      392.00     392.00   120.62    0.008
    D                     1      544.50     544.50   167.54    0.006
  Interacciones de 2 t.   2     1406.50     703.25   216.38    0.005
    A*C                   1      684.50     684.50   210.62    0.005
    A*D                   1      722.00     722.00   222.15    0.004
Error                     2        6.50       3.25
Total                     7     3071.50

Resumen del modelo
      S  R-cuadrado  R-cuadrado(ajustado)  R-cuadrado (pred)
1.80278      99.79%                99.26%             96.61%
```

1. **Estructura de alias**: qué está mezclado con qué
2. **Análisis de varianza**: valor p < 0.05 → término significativo
3. **Resumen del modelo**: S = raíz de $MS_E$; R-cuadrado = % explicado

Valores calculados a partir de los datos del ejemplo 1; verifíquelos en Minitab

## Paso 5 · Gráficas, supuestos y doblez · diapositiva 63

Para interpretar: las gráficas factoriales muestran los efectos principales y las interacciones; la gráfica de cubo muestra la respuesta media en cada vértice de los factores activos.

Para los supuestos: las gráficas de residuos «Cuatro en uno» se piden dentro del análisis; la prueba de normalidad se aplica a la columna de residuos almacenada, y la prueba de igualdad de varianzas compara la dispersión de los residuos entre niveles de un factor.

Para ampliar el experimento: Modificar diseño permite plegar el diseño, es decir hacer el doblez (en todos los factores o en uno solo); Minitab agrega las corridas nuevas a la hoja. Los diseños de Plackett-Burman se crean desde el mismo cuadro de Crear diseño factorial, eligiendo ese tipo de diseño.

| Para… | Ruta en Minitab |
|---|---|
| Efectos principales e interacciones | Estadísticas > DOE > Factorial > Gráficas factoriales… |
| Respuesta en cada vértice | Estadísticas > DOE > Factorial > Gráfica de cubo… |
| Residuos (normalidad, ajustes, orden) | Analizar diseño factorial > Gráficas… > Cuatro en uno |
| Prueba de normalidad | Estadísticas > Estadísticas básicas > Prueba de normalidad… |
| Igualdad de varianzas | Estadísticas > ANOVA > Prueba de igualdad de varianzas… |
| Doblez completo o de un factor | Estadísticas > DOE > Modificar diseño… > Plegar diseño |
| Plackett-Burman | Crear diseño factorial… > Diseño de Plackett-Burman |

# 10 Cierre

Lo que hay que recordar

## Lo que hay que recordar · diapositiva 65

Un factorial fraccionado estudia muchos factores en pocas corridas a cambio de mezclar efectos. La notación $2^{k-p}$ dice cuántos factores, cuántos generadores y cuántas corridas. La relación de definición determina los alias y la resolución dice qué tan grave es la mezcla. El análisis es el del $2^k$: contrastes, efectos, gráfica normal de efectos, ANOVA del modelo reducido y residuos. Las conclusiones son tentativas y se confirman con una fracción alterna, un doblez o una corrida de verificación.

Errores frecuentes: interpretar un efecto sin mirar sus alias; usar una resolución III sin prever un doblez cuando puede haber interacciones; no aleatorizar o no guardar el orden de corrida; no cuidar la asignación de los factores a las columnas cuando se tiene idea de cuáles importan; y dar por definitivas las conclusiones sin confirmar.

**Ideas clave**

- Muchos factores en pocas corridas, **a cambio de alias**
- La **relación de definición** determina los alias
- La **resolución** dice qué tan grave es la mezcla
- Análisis: efectos → gráfica normal → ANOVA reducido → residuos
- Las conclusiones son **tentativas**: hay que confirmar

**Errores frecuentes**

- Interpretar un efecto **sin revisar sus alias**
- Usar resolución III **sin prever un doblez** cuando puede haber interacciones
- No aleatorizar o no guardar el **orden de corrida**
- No cuidar la **asignación** de factores a columnas (alias y proyección)
- Dar por definitivo lo que no se ha confirmado

## Referencias · diapositiva 66

Los ejemplos numéricos y la teoría provienen de Montgomery (capítulos 6, 7 y 8); todos los cálculos (efectos, sumas de cuadrados, ANOVA, pruebas de supuestos) se rehicieron a partir de los datos. Los demás títulos son la bibliografía del curso recomendada para este tema, para quien quiera profundizar.

**Fuente de la teoría y de los ejemplos**


- Montgomery, D. C. (2004). Diseño y análisis de experimentos, 2.ª ed. Limusa-Wiley. Capítulos 6, 7 y 8 (ejemplos 8-1, 8-2, 8-3, 8-4 y 8-7)


Todos los cálculos se rehicieron a partir de los datos

**Bibliografía del curso para profundizar**


- Gutiérrez Pulido, H. y De la Vara Salazar, R. (2008). Análisis y diseño de experimentos. McGraw-Hill
- Box, G. E. P., Hunter, J. S. y Hunter, W. G. (2005). Statistics for Experimenters. John Wiley & Sons
- Grima, P., Marco, L. y Tort-Martorell, X. (2004). Estadística práctica con Minitab. Pearson